Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Departamento de Ingeniería Industrial

DISEÑO DE POLÍTICAS COMERCIALES PARA UNA EMPRESA DE TECNOLOGÍA PARA SERVICIOS DE SALUD BASADO EN EL COMPORTAMIENTO DE SUS CLIENTES

INFORME 3

Integrantes: Christopher Lagos
Profesores: Loreto Martínez G.
Maximo Bosch P.
Nicolás Fritis C.
Fecha de entrega: 28 de noviembre de 2025
Santiago de Chile

Resumen Ejecutivo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis odio tempus, consequat sapien vitae, auctor turpis. In at fermentum ante, volutpat suscipit quam. Donec blandit nulla quis auctor interdum. Integer in mi orci. Vivamus mollis maximus consectetur. In nec finibus neque, non varius justo. Maecenas aliquet, erat laoreet efficitur lobortis, turpis purus sagittis lorem, eget pulvinar tortor lectus at ante. Ut sollicitudin, magna sed bibendum viverra, massa nisi congue libero, eu viverra eros velit et libero. Cras varius dictum turpis, molestie pretium ex finibus nec. Quisque quam velit, ultricies id consequat nec, vestibulum id odio. Phasellus ultricies lobortis accumsan. Integer semper mauris libero, ac finibus purus dignissim vitae. Nam in egestas odio, vitae tempus leo. Duis dictum dui bibendum fermentum porta.

Nam nec aliquet diam. Praesent mauris metus, dapibus eu nibh sit amet, molestie rutrum lectus. Sed eget lacus eu justo hendrerit posuere vitae ut odio. Donec ac orci sollicitudin, lacinia lorem eget, sodales erat. Nam dictum efficitur ipsum, vestibulum gravida elit congue non. Pellentesque euismod purus ornare nunc tincidunt feugiat. Mauris consectetur ligula vitae nisi rhoncus eleifend. Pellentesque euismod elementum ex, nec blandit metus venenatis sed. Donec tempus odio quis convallis sagittis. Nullam vel orci sit amet risus dictum interdum. Suspendisse dapibus pellentesque justo vel dignissim. Mauris nibh erat, elementum vitae rhoncus vel, mollis ac metus. Sed arcu erat, sodales sed mi ac, ultrices sodales justo. Vestibulum tellus ligula, volutpat at cursus in, eleifend ut arcu.

Índice de Contenidos

1. Antecedentes generales **1**
1.1. Industria y ambiente competitivo . . . 1
1.2. Características de la empresa u organización . . . 2

2. Descripción del problema u oportunidad **4**
2.1. Antecedentes . . . 4
2.1.1. Proceso general . . . 4
2.1.2. Etapa de Captación . . . 4
2.1.3. Etapa de Ventas . . . 5
2.1.4. Etapa de Onboarding . . . 5
2.1.5. Etapa de Cliente Activo . . . 5
2.1.6. Etapa de Cliente Inactivo . . . 5
2.2. Problema encontrado . . . 6
2.2.1. Efectos y consecuencias observadas . . . 6
2.2.2. Análisis y Elección del Problema Central . . . 7
2.2.3. Causas del Problema Central . . . 8

3. Descripción y Justificación del Proyecto **9**
3.1. Definición y resultado del proyecto . . . 9
3.2. Justificación Estratégica . . . 10
3.3. Evaluación económica . . . 10
3.4. Razones Prácticas y Técnicas . . . 11
3.5. Aspectos Fuera del Alcance . . . 11
3.6. Elección del Enfoque . . . 11

4. Objetivos del proyecto **13**
4.1. Objetivo general . . . 13
4.2. Objetivos específicos . . . 13
4.3. Indicadores de Éxito . . . 13

5. Marco Conceptual **15**
5.1. Fundamentos de CRM orientado a valor . . . 15
5.2. Herramientas de ingeniería y analítica aplicadas . . . 15
5.3. Evaluación económica y métricas de desempeño . . . 15
5.4. Elección metodológica para el caso de la empresa . . . 16

6. Metodología **17**
6.1. Fase 1: Comprensión del Negocio (completada) . . . 17
6.2. Fase 2: Comprensión de los Datos (en curso) . . . 17
6.3. Fase 3: Preparación de los Datos (planificada) . . . 18
6.4. Fase 4: Modelado (planificada) . . . 18

6.5. Fase 5: Evaluación (planificada) 19
6.6. Fase 6: Despliegue y Políticas de Negocio (planificada) 19
6.7. Recursos e Insumos 19

7. Desarrollo y Resultados 20
7.1. Composición por rubro 20
7.2. Distribución por país 21
7.3. Distribución por plan 21
7.4. Proporción de planes por rubro 22
7.5. Proporción de rubros por plan 22
7.6. Promedio de mensualidad por rubro 23
7.7. Comparativa activos vs bloqueados por rubro 23
7.8. Comparativa activos vs bloqueados por plan 24
7.9. Actividad histórica de bloqueados y activos por rubro 24
7.10. Actividad histórica de bloqueados y activos por plan 25
7.11. EDA 25
7.12. Distribución de *tenure_meses* 25
7.13. Matriz de correlaciones 26

8. Discusiones 28

9. Conclusiones 29

Referencias 30

Anexo A. Organigrama 32

Anexo B. Estados del cliente 32
B.1. 33
B.2. 34
B.3. 35
B.4. 36
B.5. 37

Anexo C. Indicadores del proceso 39

Anexo D. Tablas de Desarrollo 40
D.1. 40
D.2. 40
D.3. 41
D.4. 41
D.5. 42
D.6. 42

Índice de Figuras

1. Flujo General del Cliente por Área. Fuente: elaboración propia 4
2. Churn 3 años (ene-2023 a jul-2025) y tendencia. Fuente: elaboración propia . 7
3. Número de clientes al inicio de cada mes (ene-2023 a jul-2025). Fuente: elaboración propia 7
4. Porcentaje de clientes por rubro. Fuente: elaboración propia 20
5. Porcentaje de clientes por país. Fuente: elaboración propia 21
6. Porcentaje de clientes por plan. Fuente: elaboración propia 21
7. Proporción de planes por rubro. Fuente: elaboración propia 22
8. Proporción de rubros por plan. Fuente: elaboración propia 23
9. Comparativa de proporciones de activos vs bloqueados por rubro. Fuente: elaboración propia 24
10. Comparativa de proporciones de activos vs bloqueados por plan. Fuente: elaboración propia 24
11. Distribución y boxplot de *tenure_meses*. Fuente: elaboración propia 26
12. Matriz de correlaciones entre variables numéricas. Fuente: elaboración propia 27
A.1. Organigrama de Reservo, Agosto 2025. Fuente: elaboración propia 32
B.1. Etapa de Adquisición en Reservo. Fuente: elaboración propia 33
B.2. Etapa de Venta en Reservo. Fuente: elaboración propia 34
B.3. Etapa de Onboarding del cliente en Reservo. Fuente: elaboración propia . . . 35
B.4. Etapa de cliente activo en Reservo. Fuente: elaboración propia 36
B.5. Etapa de Cliente inactivo en Reservo. Fuente: elaboración propia 37
B.6. Proceso completo de cliente en Reservo. Fuente: elaboración propia 38
D.1. Porcentaje de nulos por variable. Fuente: elaboración propia 41
D.2. Tipos de datos de las variables. Fuente: elaboración propia 42
D.3. Estadísticas descriptivas de variables numéricas. Fuente: elaboración propia . 42

Índice de Tablas

C.1. Métricas asociadas a clientes. Fuente: Elaboración propia 39
D.1. Bloqueados y actividad de citas por rubro. Fuente: elaboración propia 40
D.2. Bloqueados y actividad de citas por plan. Fuente: elaboración propia 40
D.3. Promedio de mensualidad por rubro (CLP). Fuente: elaboración propia 41

1. Antecedentes generales

1.1. Industria y ambiente competitivo

El sector de la salud en Chile y en América Latina atraviesa un proceso de transformación digital sostenido. En 2024, la CEPAL lanzó el Observatorio de Desarrollo Digital, que reúne más de 100 indicadores organizados en 12 áreas y permite dimensionar las principales brechas. Los datos muestran que una mayoría de las empresas que utilizan Internet mantiene solo una presencia pasiva y que una proporción muy alta de las MIPYMES ni siquiera cuenta con presencia en línea, lo que refuerza la urgencia de digitalizar procesos de salud y servicios relacionados (CEPAL, 2024). En paralelo, el ecosistema regional de innovación en salud ya identifica un universo superior al millar de empresas y startups, con una concentración importante en soluciones de prevención y en sistemas de soporte, de acuerdo con el reporte conjunto IDB Lab–HolonIQ (IDB Lab and HolonIQ, 2024).

En Chile, este dinamismo se refleja en Start-Up Chile: la cohorte BIG 4 incorporó decenas de nuevas startups, con una fracción relevante en el ámbito Health & Biotech, y moviliza recursos por varios miles de millones de pesos chilenos en apoyos directos. Desde 2010 la aceleradora ha respaldado más de 2,200 startups, cuyo portafolio alcanza una valoración de varios miles de millones de dólares y ventas acumuladas del mismo orden de magnitud (Paredes, 2025). En coherencia con esta tendencia, el flujo de capital de riesgo hacia *healthtech* en América Latina pasó de montos relativamente acotados en 2019 a superar el umbral de los mil millones de dólares en 2021 (Munar, 2023). En este contexto, y siguiendo la *Classification of Digital Health Interventions* de la OMS, la salud digital comprende intervenciones dirigidas a clientes, proveedores y gestores del sistema, que abarcan desde teleconsulta y autogestión hasta analítica y soporte a la toma de decisiones, delimitando así el alcance de las soluciones consideradas en esta memoria (World Health Organization, 2018).

La principal fuerza que explica este cambio en Latinoamérica y en Chile fue la aceleración digital asociada a la pandemia, que expandió rápidamente la telemedicina y sentó las bases de un modelo híbrido de atención (Superintendencia de Salud de Chile, 2025). En la etapa posterior al COVID-19 se redefinieron las expectativas: pacientes y equipos de salud valoran la continuidad de cuidados, el acceso a especialistas a distancia y una mejor coordinación entre niveles. Al mismo tiempo, persisten asimetrías de recursos y brechas de adopción que limitan el uso sostenido de estas soluciones (Revista Chilena de Salud Pública (Universidad de Chile), 2025).

Este entorno de alta demanda ha generado un ecosistema de proveedores de software competitivo y diverso. Se pueden identificar tres perfiles principales de actores en el mercado:

- Startups y empresas nativas digitales. Son compañías ágiles, especializadas en nichos específicos y con alta capacidad de innovación. Sin embargo, suelen enfrentar desafíos para escalar y para consolidar la confianza del mercado.

- Empresas locales consolidadas. Poseen un conocimiento profundo del mercado chileno, incluyendo sus complejidades regulatorias y culturales. Suelen contar con una base de clientes estable, aunque pueden avanzar con mayor lentitud en la adopción de nuevas

tecnologías.

- Actores internacionales. Cuentan con grandes recursos, tecnología avanzada y marcas reconocidas globalmente. Su principal desafío es adaptar sus soluciones estandarizadas a las particularidades del sistema de salud y a las normativas chilenas, como la Ley de Derechos y Deberes del Paciente (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2012), que establece requisitos estrictos sobre la seguridad y privacidad de la ficha clínica.

En Chile, el universo direccionable para Reservo combina prestadores individuales habilitados y prestadores institucionales ambulatorios. A marzo de 2024, el Registro de la Superintendencia de Salud contabiliza 433.431 profesionales de la salud certificados, principalmente psicólogos, enfermeros y médicos, que constituyen la base de potenciales cuentas individuales y consultas privadas (Clínicas de Chile A.G., 2025). En el segmento institucional privado, a febrero de 2025 existían 555 prestadores privados acreditados, de los cuales 175 corresponden a *atención abierta* (centros ambulatorios), el subsegmento con demanda directa por agendamiento, recordatorios y gestión de pacientes (Superintendencia de Salud (Gobierno de Chile), 2025).

El espacio competitivo local y regional muestra una escala ya consolidada. AgendaPro reporta una base de más de 100.000 profesionales y decenas de miles de negocios gestionados, con más de 100 millones de citas procesadas (AgendaPro, 2025). Medilink (Healthatom) informa miles de clientes y decenas de millones de citas efectivas acumuladas (Healthatom (Medilink), 2025). Encuadrado, enfocada en profesionales independientes de la salud, señala que en 2025 trabaja con cientos de centros y con una base superior a 5.000 profesionales activos (Encuadrado, 2025).

1.2. Características de la empresa u organización

RESERVO es una empresa chilena de tecnología SaaS cuyo rol en la industria es actuar como socio tecnológico integral para profesionales y centros de salud de tamaño pequeño y mediano (RESERVO, 2025). Su modelo de negocio se centra en un nicho de mercado que históricamente ha sido desatendido por las grandes corporaciones de software, las cuales se enfocan en hospitales y grandes cadenas de clínicas. RESERVO atiende específicamente a especialistas independientes, dentistas, kinesiólogos, psicólogos y clínicas medianas, describiendo así las características de la organización. La base actual de clientes se concentra principalmente en Chile, Argentina, Colombia y México, lo que refuerza su posicionamiento en el segmento latinoamericano de salud ambulatoria.

RESERVO ofrece planes escalonados (Individual, Básico, Reservo y Enterprise) que se diferencian por alcance funcional, cantidad de usuarios y nivel de soporte, cubriendo desde profesionales independientes hasta centros multiusuario y multisucursal. En términos generales, todos los planes incluyen agenda y reservas en línea con recordatorios, ficha clínica electrónica, reportes y un módulo financiero. Los planes superiores agregan control de permisos, automatizaciones, centros y usuarios ilimitados, además de soporte prioritario. La plataforma dispone de integraciones con medios de pago en línea y POS, emisión de documentos tributarios, conectores de marketing y redes sociales, comercio electrónico, receta

electrónica y servicios de exámenes a domicilio, además de integraciones contables y financieras. Como extras se consideran, entre otros, consentimiento informado con firma electrónica, ampliación de cupos de comunicaciones, dominios o sitio web y habilitación de conectores avanzados según la necesidad de cada centro.

La oportunidad que la empresa busca abordar se basa en un problema claro que enfrentan sus potenciales clientes: estos profesionales a menudo invierten una cantidad desproporcionada de su tiempo en tareas administrativas (gestión de agendas, recordatorios de citas, cobros) en lugar de dedicar ese tiempo a la atención directa de pacientes. Además, muchos carecen de las herramientas y del conocimiento para competir digitalmente y atraer nuevos pacientes, lo que representa una oportunidad de mejora[1].

Para resolver estos problemas, el producto principal de RESERVO es una plataforma centralizada y modular que ofrece una solución completa[2]:

- Eficiencia operativa. Automatiza la gestión de la agenda, el envío de recordatorios por WhatsApp y correo electrónico, y centraliza las fichas clínicas de los pacientes en un solo lugar.
- Gestión financiera. Simplifica la emisión de boletas y el control de ingresos, proporcionando reportes que facilitan la toma de decisiones.
- Marketing y presencia digital. Ofrece herramientas para la creación de un sitio web profesional con un sistema de reservas en línea integrado, permitiendo a los profesionales captar pacientes durante todo el día.

Este enfoque no solo entrega un software, sino que ofrece una solución accesible y escalable que se adapta a las necesidades particulares de sus usuarios. De esta forma, RESERVO se posiciona como un catalizador que permite a sus clientes optimizar su eficiencia, aumentar su rentabilidad y consolidar su presencia digital en un mercado altamente competitivo, definiendo así su rol dentro de la industria.

La estructura organizacional de la empresa, detallada en el Organigrama General anexo A.1, se organiza de manera jerárquica y funcional bajo la dirección del CEO de la compañía. Reportan directamente a esta jefatura cinco gerencias o liderazgos que agrupan las áreas clave de la organización: Post-venta, Customer Success, Comercial, Marketing y Desarrollo, cada una con un responsable a cargo del equipo correspondiente.

Cada líder supervisa a sus respectivos equipos operativos. El área de Desarrollo es la de mayor tamaño, con un equipo de 11 trabajadores, seguida por el área Comercial con 8 trabajadores. El equipo de Customer Success está compuesto por 5 personas y el de Marketing por 2 personas. El departamento de Post-venta presenta una subestructura en la que una jefatura de soporte lidera un equipo de 5 trabajadores, manteniendo la coordinación con la gerencia del área.

[1] Análisis basado en una entrevista con la Customer Success Manager de RESERVO, realizada el 15 de agosto de 2025.

[2] Descripción de funcionalidades basada en la información pública disponible en la sección Çaracterísticas"del sitio web oficial de RESERVO. https://www.reservo.cl/caracteristicas

2. Descripción del problema u oportunidad

2.1. Antecedentes

2.1.1. Proceso general

La Figura 1 muestra un diagrama del flujo general que sigue un cliente a lo largo de su ciclo de vida dentro de Reservo, visto desde la perspectiva de las áreas funcionales involucradas. El recorrido inicia con el primer contacto a través de Marketing, continúa con el proceso de calificación y venta por parte de los equipos SDR y Ejecutivos, y sigue con la etapa de incorporación (Onboarding) gestionada por Customer Success. Finalmente, el cliente interactúa con Soporte y entra en un ciclo de Retención, que culmina con su continuidad o su eventual pérdida (churn)

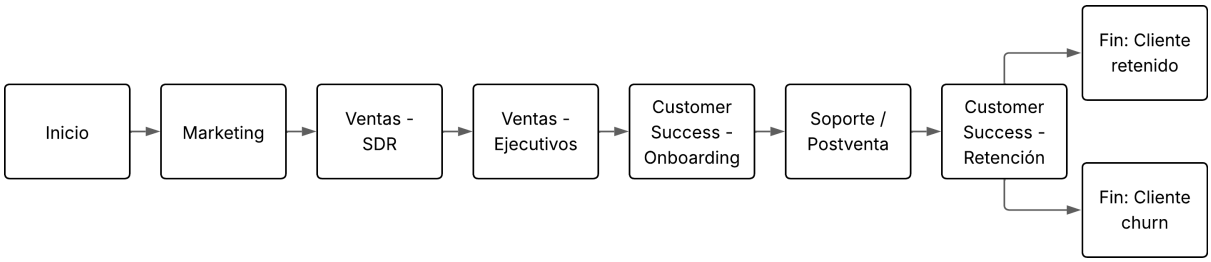

Figura 1: Flujo General del Cliente por Área. Fuente: elaboración propia

2.1.2. Etapa de Captación

El proceso de captación, ilustrado en el anexo B.1, es iniciado por el área de **Marketing**, que ejecuta una acción específica para atraer el interés de potenciales clientes. Un **cliente** potencial encuentra esta acción de marketing y procede a registrar su información en la plataforma de Reservo. Este registro representa la primera transición crucial, cambiando el estado del **cliente** de un anónimo **'Desconocido'** a un **'Lead'** conocido dentro del sistema de Reservo.

Una vez enviados los datos, estos son recibidos por el equipo de **Ventas SDR** (Sales Development Representative), que realiza la tarea inicial de configurar el lead para su posterior contacto. El **SDR** procede a contactar al prospecto; en este punto, el flujo depende de la respuesta del **cliente**, ya que el proceso solo continúa si este contesta y acepta seguir adelante. Tras una interacción exitosa, el **SDR** ejecuta la tarea de 'Calificar Lead' para determinar si el prospecto encaja con el perfil de cliente ideal de la empresa. Si la calificación es positiva, el **cliente** experimenta su segundo cambio de estado importante, convirtiéndose en un **'Lead calificado'**.

Para concluir esta fase, el equipo **SDR** se encarga de agendar una demostración con un **ejecutivo de ventas** y de enviar una cotización formal. La programación exitosa de esta demo marca la tercera y última transición de estado en este diagrama, elevando al prospecto a una **'Oportunidad de Venta'**. Con esto finaliza oficialmente el proceso de captación inicial y se transfiere al **cliente** a la siguiente etapa del embudo de ventas.

2.1.3. Etapa de Ventas

El proceso de Venta, detallado en el anexo B.2, comienza cuando un **cliente** en estado de 'Oportunidad de Venta' asiste a una demostración del producto. Una vez finalizada la demo, si el **cliente** decide contratar el servicio, el **Ejecutivo de Venta** procede a configurar al prospecto en el sistema, momento en el cual se produce la primera transición de estado importante, actualizando su condición a **'Precliente'**. A continuación, el **Ejecutivo de Venta** envía las instrucciones de pago y, una vez que el **cliente** completa dicha transacción, se realiza el cambio de estado final: el prospecto es convertido oficialmente en un **'Cliente'**. Finalmente, el **Ejecutivo de Venta** transfiere al nuevo **cliente** al área de **Customer Success**, dando inicio al 'Proceso de Onboarding' y concluyendo así la etapa comercial.

2.1.4. Etapa de Onboarding

El proceso de Onboarding, como se detalla en el anexo B.3, comienza inmediatamente después de que finaliza la venta, con el equipo de **Customer Success** preparando la cuenta e invitando al nuevo **cliente** a una primera capacitación. Una vez realizada esta sesión inicial, inicia una fase de seguimiento para monitorear si el **cliente** utiliza activamente la plataforma. Durante este período, ocurren las transiciones más relevantes, ya que, basándose en el nivel de riesgo detectado, un **cliente** puede ser clasificado como de **'riesgo alto'** o **'riesgo medio'**. Esta clasificación desencadena acciones de contacto proactivo por parte del equipo de **Customer Success**. Si el **cliente** no presenta riesgos y transcurre un período determinado, el proceso de Onboarding se da por finalizado, marcando la transición del **cliente** a un estado de uso regular de la herramienta.

2.1.5. Etapa de Cliente Activo

La etapa de **'Cliente Activo'**, ilustrada en el anexo B.4, representa el ciclo de vida del **cliente** una vez finalizado el proceso de Onboarding, centrándose en la retención y expansión. En esta fase, el equipo de **Customer Success** realiza un monitoreo constante de la salud de la cuenta. Si se detecta un uso deficiente, se activan acciones de seguimiento, lo que implícitamente clasifica al **cliente** como un perfil **'en riesgo'** para mitigar una posible baja. Por el contrario, si la salud de la cuenta es buena, el equipo busca oportunidades de expansión (upselling); si el **cliente** acepta y completa el pago, su condición se actualiza, reafirmándolo como un **'cliente vigente'**. Paralelamente, el proceso gestiona las interacciones del **cliente** con el área de **Soporte** y los ciclos de facturación, donde un fallo recurrente en el pago puede culminar con la **pérdida del cliente (churn)**.

2.1.6. Etapa de Cliente Inactivo

El proceso de **'Cliente Inactivo'**, detallado en el anexo B.5, gestiona tanto la baja de un **cliente** como su posible reactivación. El flujo se inicia cuando un **cliente** solicita cancelar su servicio, ya sea durante el Onboarding o en su ciclo de vida activo. El equipo de **Customer Success** procesa esta solicitud, formalizando la transición del **cliente** a un estado **'dado de baja'**. Posteriormente, se registran las razones de la pérdida y se informa al **cliente** para cerrar el ciclo. El diagrama también contempla un camino para la recuperación; si un

cliente inactivo decide volver a contratar, el equipo de **Customer Success** gestiona el nuevo contrato y la reactivación de la cuenta. Esta acción revierte el estado del **cliente**, devolviéndolo a la condición de **'cliente activo'** y reintegrándolo al ciclo de vida principal.

2.2. Problema encontrado

Para asegurar su crecimiento en el competitivo mercado SaaS, Reservo debe optimizar continuamente el valor que extrae de su base de clientes. Actualmente, la organización enfrenta desafíos que limitan su capacidad para retener y expandir cuentas de manera eficiente. Estos desafíos se manifiestan en una serie de efectos observables que impactan directamente la rentabilidad y la sostenibilidad del negocio.

2.2.1. Efectos y consecuencias observadas

Los resultados de la gestión actual del ciclo de vida del cliente presentan tres consecuencias principales:

- **Pérdida recurrente de clientes e ingresos:** La empresa experimenta una **Tasa de Churn** mensual de **2,46 %**, lo que se ha traducido en **70 bajas** en lo que va de 2025[3]. Desde enero de 2022, el churn mensual promedia **2,77 %**; aunque la serie exhibe una *tendencia* decreciente, el comportamiento histórico y reciente se aprecia en la Figura 2, junto a la que se encuentra la evolución de número de clientes por cada mes (Figura 3)

  No obstante, el indicador acumula aproximadamente **dos años sin perforar el 2 %**, evidenciando un **estancamiento** en el rango 2–3 %. Esto es relevante porque los principales *benchmarks* para empresas de suscripción (SaaS) recomiendan apuntar a **menos de 2 % de churn mensual** para situarse entre las mejores prácticas del mercado (Jain, 2023). Mientras el churn permanezca por encima de ese umbral, la fuga de clientes seguirá impactando los ingresos recurrentes y condicionando el crecimiento neto.

- **Expansión y reactivación no sistemáticas:** Aunque la empresa logra generar valor adicional, los resultados no muestran un crecimiento acelerado. Durante 2024 se lograron **57 upsellings**, mientras que en 2025 se han conseguido **60** hasta la fecha. En cuanto a la reactivación, en 2024 se recuperaron **100 clientes**, mientras que en 2025 van **89**[4]. Estas cifras sugieren un crecimiento modesto en la expansión y una posible disminución en la capacidad de reactivar cuentas, indicando la falta de una estrategia proactiva y sistemática.

- **Asignación ineficiente de recursos de postventa:** Los esfuerzos de Customer Success exhiben *baja efectividad* porque se interviene tarde y con ofertas poco ajustadas al perfil y necesidades del cliente en riesgo. No existe una clasificación operativa de riesgo durante el ciclo activo (más allá del onboarding), por lo que las acciones se activan

[3] La **Tasa de Churn** se define en la tabla C.1. El valor y el número de bajas corresponden a los datos internos de la empresa para el año 2025. Fuente: Base de datos de Reservo.

[4] Los datos de upsellings y clientes reactivados corresponden a los registros internos de la empresa. Fuente: Base de datos de Reservo.

cuando la probabilidad de abandono ya es alta; así, se prioriza reactivamente a clientes al borde del churn y se desaprovechan intervenciones tempranas con mayor probabilidad de retención y/o expansión.

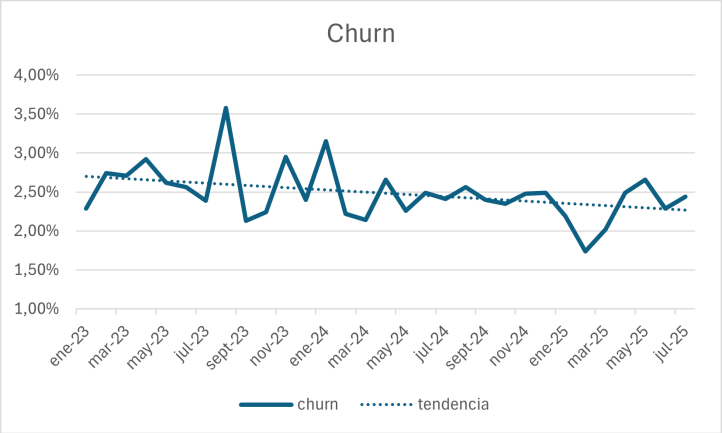

Figura 2: Churn 3 años (ene-2023 a jul-2025) y tendencia. Fuente: elaboración propia

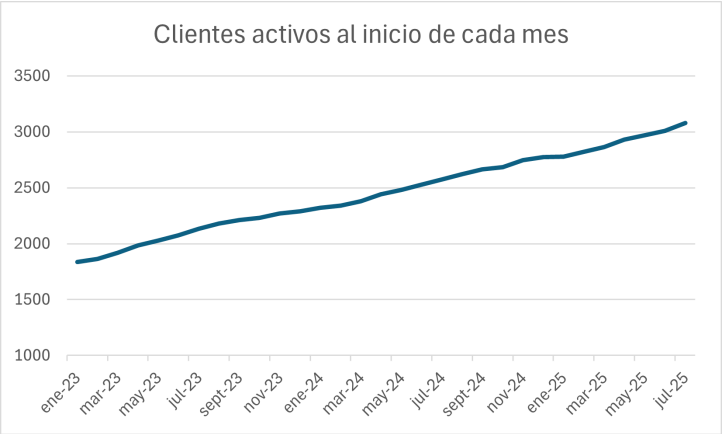

Figura 3: Número de clientes al inicio de cada mes (ene-2023 a jul-2025). Fuente: elaboración propia

2.2.2. Análisis y Elección del Problema Central

Los efectos descritos (pérdida de clientes, expansión no optimizada e ineficiencia) son síntomas de varios problemas subyacentes. Para seleccionar el problema central, se utiliza como base teórica el marco de **Gestión del Ciclo de Vida del Cliente (Customer Lifecycle Management)**, que postula que las acciones de una empresa deben adaptarse a la etapa y al comportamiento específico de cada cliente para ser efectivas.

Bajo esta óptica, la elevada tasa de abandono y el bajo crecimiento del valor no son problemas raíz, sino consecuencias directas de un problema más profundo y operativo. Se

elige como problema central aquel que, de ser solucionado, tendría el mayor impacto en mitigar los demás. Por lo tanto, se descartan los síntomas y se selecciona la causa operativa fundamental que los origina. El problema central es:

Insuficiente caracterización y segmentación conductual de la cartera activa en postventa

2.2.3. Causas del Problema Central

Este problema no se debe a una falta de datos, sino a la forma en que la empresa los interpreta y los utiliza para guiar sus acciones. Las causas fundamentales son:

- **Toma de decisiones basada en indicadores de resultado:** Las estrategias se activan a partir de métricas retrospectivas, como la **'Tasa de Churn'** o un **'NPS'** de **52**[5]. Estos indicadores miden un resultado que ya ocurrió, pero no permiten diferenciar el tratamiento entre clientes *antes* de que el riesgo se materialice.
- **Análisis estático de la información:** La empresa analiza datos de manera estática, observando el estado actual de un cliente, pero no su evolución en el tiempo. Se carece de una visión longitudinal del comportamiento, lo que impide identificar tendencias, como una disminución gradual del uso de la plataforma, que son señales tempranas de un posible abandono.
- **Ausencia de criterios conductuales para la segmentación:** No se ha definido formalmente qué patrones de uso se correlacionan con un cliente saludable, en riesgo o con potencial de expansión. Sin estos criterios, es imposible segmentar la cartera de manera dinámica para aplicar acciones diferenciadas.
- **Enfoque operativo centrado en la reacción a eventos:** El flujo de trabajo del equipo de Customer Success está estructurado para reaccionar a eventos negativos (quejas, impagos) en lugar de estar diseñado para segmentar proactivamente la base de clientes y ejecutar acciones personalizadas.

[5] El **NPS** se define en la tabla C.1. El valor de 52 es el último resultado medido por la empresa. Fuente: Base de datos de Reservo.

3. Descripción y Justificación del Proyecto

La sección anterior definió como problema central la insuficiente caracterización y segmentación conductual de la cartera activa en postventa. A continuación, se presenta un proyecto diseñado para abordar directamente las causas de este problema, sentando las bases para una gestión del cliente más estratégica y proactiva, basada en evidencia teórica y en buenas prácticas de gestión.

El proyecto se titula "Diseño de políticas comerciales para una empresa de tecnología para servicios de salud basado en el comportamiento de sus clientes".

3.1. Definición y resultado del proyecto

El proyecto consiste en el diseño de un modelo analítico y de un conjunto de herramientas que permiten apoyar la gestión comercial de la cartera de clientes de Reservo. El foco está en reducir la baja de clientes y en aprovechar mejor las oportunidades de expansión comercial, tanto en la etapa de onboarding como una vez que el cliente ya se encuentra en la fase de uso normal del servicio.

El eje central del proyecto es un modelo que estima, para cada cliente, la probabilidad de que deje de usar la plataforma. Este cálculo se realiza de manera recurrente a partir de la información histórica de comportamiento y de facturación. De este modo, la empresa puede contar con una señal temprana de riesgo desde el momento en que el cliente inicia su relación con la plataforma y durante toda su vida activa.

Sobre la base de estas probabilidades se construyen listados y segmentaciones de la cartera. Estos listados permiten identificar a los clientes con mayor probabilidad de abandono, priorizar los esfuerzos de retención y apoyar decisiones de expansión comercial en los grupos con mayor potencial. El resultado es una gestión apoyada en analítica, donde los recursos del equipo se orientan primero hacia los clientes con mayor impacto esperado en ingresos futuros.

Para hacer operable este enfoque, el proyecto entrega varios artefactos concretos. En primer lugar, se construye un datamart que reúne y organiza la información relevante de clientes y uso del sistema. En segundo lugar, se entrena y documenta el modelo de riesgo de baja. En tercer lugar, se implementa un flujo simple de uso en un notebook de Google Colab y en archivos de Excel, que permite al equipo de Customer Success aplicar el modelo sobre bases mensuales actualizadas sin necesidad de conocimientos avanzados de programación.

El resultado final es un puente entre la capa analítica y la operación diaria. Cada ciclo de uso del modelo genera archivos con la lista de clientes, su nivel de riesgo y la información necesaria para planificar acciones. A partir de estos insumos se definen políticas comerciales prácticas, entendidas como reglas y recomendaciones de acción diferenciadas por tipo de cliente y nivel de riesgo. De esta forma, el proyecto no solo describe un modelo, sino que entrega una forma concreta de usarlo en la gestión cotidiana de la empresa.

3.2. Justificación Estratégica

La realización de este proyecto se justifica por su alineación directa con la necesidad de la empresa de optimizar la rentabilidad de su cartera y asegurar un crecimiento sostenible. La gestión proactiva del cliente basada en datos es un eslabón crítico para la competitividad y la rentabilidad en mercados digitales (Kumar and Reinartz, 2018).

Las razones estratégicas se basan en tres pilares principales:

- **Mitigar la pérdida de ingresos por churn:** La tasa de churn es un indicador central en modelos de suscripción. Reducirla suele ser más rentable que adquirir nuevos clientes (Gupta et al., 2004). La tasa de abandono mensual de **2.46 %** afecta los ingresos recurrentes. La serie histórica se muestra en la Figura 2. Un modelo predictivo permitiría anticipar señales de deserción y activar acciones de retención personalizadas, en línea con la teoría del ciclo de vida del cliente (Lemmens and Croux, 2008).

- **Capitalizar oportunidades de expansión:** El aumento del valor de vida del cliente (CLV) mediante *upselling* y *cross-selling* segmentado permite sistematizar la expansión (Kumar and Reinartz, 2018). La evolución observada (57 en 2024 frente a 60 en 2025) sugiere potencial por capturar.

- **Optimizar el esfuerzo de Customer Success:** El trato homogéneo de la cartera genera sobrecostos y baja efectividad. La segmentación basada en datos permite focalizar recursos en clientes de mayor riesgo o mayor potencial y se alinea con prácticas de CRM estratégico (Kumar and Reinartz, 2018).

3.3. Evaluación económica

La cartera actual de Reservo está compuesta por cerca de 3.500 clientes activos distribuidos en cuatro planes de suscripción mensual, con valores que van desde $30.000 hasta $150.000 por cliente. Con esta estructura de precios, el ingreso mensual por suscripciones se sitúa en torno a $205.450.000 y el ingreso anual aproximado alcanza los $2.465.400.000 pesos chilenos, según la base de datos utilizada en esta memoria. Esto implica un pago promedio cercano a $58.700 mensuales por cliente.

La tasa de bajas mensuales se estima en torno a 2,4 %. Con este nivel, la empresa pierde alrededor de 80 clientes al mes, lo que equivale a cerca de 1.000 clientes en un año. En términos de ingresos, esta dinámica se traduce en una pérdida anual cercana a $59.000.000 de pesos en suscripciones que dejan de cobrarse. Cada décima de punto porcentual de reducción en la tasa de bajas, es decir 0,1 puntos, representa del orden de $2.500.000 de pesos anuales en ingresos conservados. Esta cifra entrega una referencia directa sobre cuánto vale económicamente mejorar la retención.

El proyecto busca reducir estas pérdidas mediante un uso más focalizado de los recursos comerciales. El modelo permite ordenar la cartera según probabilidad de baja y entregar al equipo de Customer Success un listado de clientes priorizados. Así se facilita concentrar los esfuerzos en quienes generan mayor riesgo económico. Si el uso del modelo y de las políticas asociadas permitiera reducir la tasa mensual desde 2,4 % a 2,0 %, la empresa dejaría de

perder cerca de $10.000.000 de pesos al año en ingresos por suscripciones, solo por efecto de una menor cantidad de clientes que se dan de baja.

La segmentación por comportamiento también abre espacio para acciones de expansión comercial. Un subconjunto de clientes puede estar en condiciones de aumentar de plan o contratar servicios adicionales. Si una fracción pequeña de la cartera incrementa su pago mensual, el ingreso adicional anual puede ser comparable al monto ahorrado por una mejor retención, lo que refuerza el impacto económico combinado de ambas palancas.

Los detalles de las métricas, las fórmulas y los supuestos que permiten cuantificar el valor económico por cliente y proyectar escenarios más completos de ingresos se desarrollan en el marco conceptual y en el capítulo metodológico, siguiendo la literatura de analítica de clientes y gestión basada en valor (Chapman et al., 2000, Gupta et al., 2004, Kumar and Reinartz, 2018).

3.4. Razones Prácticas y Técnicas

El enfoque considera un tiempo disponible de aproximadamente 4 meses. Este plazo exige foco en Cliente Activo y en el equipo de Customer Success. La empresa cuenta con bases de datos históricas de uso de plataforma, estados de cliente, planes, facturación y tickets de soporte. Existe infraestructura para analítica y BI. El estudiante puede construir un flujo reproducible con extracción, depuración, datamart, segmentación y reglas de acción. La segmentación conductual permite definir riesgos y oportunidades con variables observables y actualizables. Los modelos elegidos favorecen interpretabilidad, trazabilidad y control de supuestos. El resultado esperado es un diseño validado en datos históricos y un conjunto de políticas aplicables por el equipo. Este enfoque es coherente con la gestión de clientes basada en valor y con el uso de analítica para priorizar retención y expansión (Kumar and Reinartz, 2018).

3.5. Aspectos Fuera del Alcance

Quedan fuera del proyecto: (i) estados distintos de Cliente Activo (captación, evaluación o trial, onboarding, moroso o inactivo); (ii) campañas de marketing y su contenido, compra de medios y automatizaciones de comunicación; (iii) implementación productiva en tiempo real, orquestación de jobs, APIs o integraciones con sistemas externos; (iv) cambios de pricing, diseño de planes comerciales o políticas de descuento; (v) procesos de facturación, cobranza y medios de pago; (vi) definición de gobierno de datos, seguridad y cumplimiento regulatorio más allá de lo mínimo para ejecutar el análisis; (vii) A/B testing a gran escala, modelos causales de uplift y atribución multicanal; (viii) desarrollo de interfaces de usuario o front-end para explotación en tiempo real; (ix) programas de formación extensiva y certificaciones internas.

3.6. Elección del Enfoque

Se elige un modelo analítico de segmentación conductual con *scoring* y reglas de acción. La razón principal es impacto directo en retención y expansión, con métricas medibles en el corto plazo. La segunda razón es interpretabilidad: reglas y variables comprensibles por negocio. La

tercera razón es factibilidad técnica con los datos disponibles y con la infraestructura actual. Alternativas descartadas: reportes descriptivos generales, porque no entregan prioridad operativa; reglas heurísticas estáticas, porque pierden poder ante cambios de comportamiento; automatización o aprendizaje en tiempo real, porque excede el plazo y requiere integraciones adicionales. Este enfoque balancea impacto, claridad y esfuerzo, y se alinea con la literatura de CRM y gestión del ciclo de vida del cliente (Kumar and Reinartz, 2018).

4. Objetivos del proyecto

4.1. Objetivo general

Desarrollar un modelo analítico de segmentación conductual para la cartera de clientes de Reservo, que permita diferenciar y gestionar de manera proactiva las estrategias de retención y expansión para cada tipo de cliente.

4.2. Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general, se deben generar los siguientes resultados específicos, cada uno de los cuales aborda una de las causas del problema central:

- Obtener un conjunto validado de variables de comportamiento que caractericen a los clientes y permitan predecir el riesgo de abandono y las oportunidades de expansión.
- Construir un repositorio estructurado de datos (datamart) que consolide la información de clientes y habilite el análisis de comportamiento y el desarrollo de modelos predictivos.
- Definir segmentos de clientes definidos y caracterizados en función de sus patrones de comportamiento dinámicos y su evolución en el tiempo.
- Diseñar un portafolio de políticas de negocio personalizadas para cada segmento identificado, orientadas a guiar las acciones del equipo de Customer Success.
- Implementar un prototipo operativo del modelo analítico y del portafolio de políticas en la empresa, con criterios de éxito y lineamientos de adopción.

4.3. Indicadores de Éxito

- **Objetivo 1 — Conjunto validado de variables de comportamiento:** AUC del modelo baseline construido con dichas variables $\geq$ 0,70 en test temporal. Este umbral se considera aceptable para discriminar eventos frente a no eventos en modelos de clasificación binaria (Hosmer et al., 2013).
- **Objetivo 2 — Datamart estructurado:** Cobertura del snapshot mensual $\geq$ 90 % de la cartera activa (clientes con todas las variables requeridas disponibles en la ventana de cierre). Este criterio asegura suficiencia de datos para la operación de CRM analítico y reduce sesgos por datos faltantes (Kumar and Reinartz, 2018).
- **Objetivo 3 — Segmentos definidos y caracterizados: Porcentaje de churn capturado en el 20 % superior del ranking de riesgo** $\geq$ 40 % en test temporal; esto equivale a que el 20 % de cuentas con mayor score concentra al menos el 40 % de los abandonos esperados, conforme a curvas de *gains* acumulados utilizadas en marketing analítico (Inc., 2021).

- **Objetivo 4 — Portafolio de políticas por segmento:** Tasa de aceptación de ofertas o acciones en clientes de alto riesgo $\geq 25\,\%$ durante el piloto inicial. Meta operativa coherente con principios de segmentación y personalización del CRM (Kumar and Reinartz, 2018).

Las métricas se medirán al cierre del proyecto (mes 4) y se realizará un seguimiento de verificación a 90 días posteriores. Criterio de aceptación: el proyecto se considerará exitoso si se cumplen al menos 3 de los 4 indicadores y se entrega el datamart y el portafolio de políticas documentado.

5. Marco Conceptual

5.1. Fundamentos de CRM orientado a valor

El marco conceptual se apoya en la gestión de relaciones con clientes (CRM) con enfoque estratégico y analítico. La empresa organiza datos, procesos y decisiones para priorizar retención y expansión según el valor económico del cliente y su probabilidad de respuesta. El objetivo es alinear acciones de postventa con segmentos definidos por comportamiento y riesgo. Este enfoque dialoga con el problema global: caracterización y segmentación conductual insuficientes en postventa que impiden un tratamiento diferenciado (Kumar and Reinartz, 2018).

5.2. Herramientas de ingeniería y analítica aplicadas

En proyectos de este tipo se utilizan herramientas propias de la ingeniería industrial y del análisis de datos. Datamart con ventanas temporales y reglas de etiquetado de churn. Análisis de uso y actividad por cohortes. Modelos de propensión (por ejemplo, regresión logística) para estimar probabilidad de abandono. Segmentación conductual combinando score de riesgo, valor (ARPA o CLV) y patrones de uso. Reglas de decisión para asignar acciones de Customer Success. La metodología de trabajo corresponde a **CRISP-DM**, con seis fases: comprensión del negocio, comprensión de los datos, preparación, modelado, evaluación y despliegue (Chapman et al., 2000). Ventajas: interpretabilidad, trazabilidad de supuestos y priorización por riesgo/valor. Desventajas: dependencia de la calidad de datos, sensibilidad a definiciones operativas y a cambios en el comportamiento (Kumar and Reinartz, 2018).

5.3. Evaluación económica y métricas de desempeño

La evaluación económica se sustenta en métricas de valor de cliente y en resultados incrementales. CLV para valorar el flujo esperado por cliente. MRR retenido y MRR por expansión para cuantificar impacto directo. Indicadores operativos para seguimiento: churn mensual, ARPA, net dollar retention y tasa de aceptación de ofertas. Indicadores de modelo para priorización: AUC para medir discriminación y porcentaje de churn capturado en el 20 % superior del ranking de riesgo para medir capacidad de focalización. Estas mediciones se integran con las fases de evaluación y despliegue de CRISP-DM para cerrar el ciclo analítica–negocio (Chapman et al., 2000, Kumar and Reinartz, 2018).

La evaluación estimará el impacto incremental en ingresos y margen. Se calculará el MRR retenido incremental por reducción de churn y el MRR incremental por expansión, descontando costos directos del proyecto. Este marco sigue el enfoque de CRM orientado a valor económico del cliente y uso de CLV para guiar decisiones (Kumar and Reinartz, 2018):

$$\Delta\mathrm{MRR}_{\mathrm{retenido}} = \mathrm{MRR}_{\mathrm{base}} \times (\mathrm{Churn}_{\mathrm{base}} - \mathrm{Churn}_{\mathrm{post}})$$

$$\Delta\mathrm{MRR}_{\mathrm{exp}} = \mathrm{MRR}_{\mathrm{base}} \times (\mathrm{TasaExp}_{\mathrm{post}} - \mathrm{TasaExp}_{\mathrm{base}})$$

$$\text{Beneficio anual esperado} \approx (\Delta\mathrm{MRR}_{\mathrm{retenido}} + \Delta\mathrm{MRR}_{\mathrm{exp}}) \times \mathrm{Margen} \times 12 - \text{Costo del proyecto}$$

Dimensionamiento de la base y piso económico. Se establecerá un **piso económico** para comparar resultados al cierre del proyecto. Se cuantificarán N_{activos}, MRR_{base}, $\text{ARPA} = \text{MRR}_{\text{base}}/N_{\text{activos}}$, $\text{Churn}_{\text{base}}$ y Margen. El piso exigirá que el beneficio anual esperado cubra el costo del proyecto y logre **payback** en el horizonte definido [*espacio para metas internas*]. Se reportará el **MRR perdido por churn** como

$$\text{MRR}_{\text{perdido}} = \text{MRR}_{\text{base}} \times \text{Churn}_{\text{base}}.$$

Valor de cliente (CLV) y costo de una baja. Se estimará el **CLV** bajo supuestos de tasa de churn mensual constante y margen bruto, siguiendo formulaciones estándar de la literatura de CLV (Gupta et al., 2004):

$$\text{CLV}_{\text{simple}} = \text{ARPA} \times \text{Margen} \times \frac{1}{\text{Churn}_{\text{base}}}$$

$$\text{CLV}_{\text{descontado}} = \frac{\text{ARPA} \times \text{Margen}}{\text{Churn}_{\text{base}} + i}$$

donde i es la tasa de descuento mensual. La **pérdida económica por baja** se aproximará al CLV remanente del cliente y servirá para dimensionar el impacto de una reducción marginal del churn. [**Espacio para ARPA, margen e** i**].**

5.4. Elección metodológica para el caso de la empresa

La empresa adopta segmentación conductual con scoring y el proceso **CRISP-DM** por su uso extendido en la industria y por su ajuste a los recursos disponibles. El método favorece decisiones claras para el estado de Cliente Activo y para el equipo de Customer Success. La elección prioriza interpretabilidad y rapidez de implementación analítica frente a alternativas más complejas. Las referencias más antiguas del informe aportan contexto sobre satisfacción y calidad del servicio; el marco de (Kumar and Reinartz, 2018) ofrece la formalización actual para medir valor, estimar propensiones y diseñar políticas accionables, mientras que CRISP-DM entrega la estructura de fases y entregables para ejecutar el proyecto (Chapman et al., 2000).

6. Metodología

La metodología del proyecto se basa en el proceso **CRISP–DM**, con seis fases: comprensión del negocio, comprensión de los datos, preparación de los datos, modelado, evaluación y despliegue. El proyecto ya completó la fase de comprensión del negocio y actualmente se encuentra en comprensión de los datos. El entregable de este informe es el **análisis exploratorio de datos (EDA)** y la **estructuración de la base analítica** que se utilizará en las fases siguientes (Chapman et al., 2000). El enfoque es consistente con CRM orientado a valor y con la priorización de retención y expansión (Kumar and Reinartz, 2018).

6.1. Fase 1: Comprensión del Negocio (completada)

Se definió el problema, los objetivos y el alcance en el estado de *Cliente Activo* en postventa. Se establecieron criterios de éxito operativos y de modelo. Se definieron indicadores para medir impacto: churn mensual, ARPA, MRR retenido, MRR por expansión, NDR y tasa de aceptación de ofertas. Se acordó que el resultado final es un diseño validado de segmentación conductual con *scoring* y un portafolio de políticas de negocio aplicables por Customer Success (Chapman et al., 2000, Kumar and Reinartz, 2018).

6.2. Fase 2: Comprensión de los Datos (en curso)

Se levanta el inventario de fuentes con foco manejable y suficiente para alcanzar los objetivos. Tabla `cliente_cliente` como base del *snapshot*. Tabla `ReservoInterno_cambioestadocliente` para etiquetas y señales de fricción. Tabla `appointment_ticket` para uso de plataforma. Tabla `cliente_planreservo` para plan y precio cuando sea necesario. Tabla `cliente_rubro` (opcional) si se requiere análisis por rubro.

Se ejecuta la **integración de datos** previa al EDA con un diseño de **mínimos joins**:

- *Join 1*: `cliente_cliente` → `ReservoInterno_cambioestadocliente` para crear la **etiqueta** y derivar señales de fricción.
- *Join 2*: `cliente_cliente` → `appointment_ticket` para variables de uso.
- *Join 3 (opcional)*: `cliente_cliente` → `cliente_planreservo` (→ `cliente_rubro` si aplica) para plan y rubro.

Se construye un **datamart temporal** con clave *id_cliente* y *mes_corte*, y se definen ventanas simples y reproducibles. Con este esquema se genera el conjunto mínimo de variables:

- **Identificación y contexto**: *id_cliente*, *mes_corte*, país; *plan_reservo_id* o *plan_nombre* (si se requiere); *rubro* (opcional).
- **Valor**: *arpa_proxy* desde `mensualidad` de `cliente_cliente` o precio normalizado del plan; *tenure_meses* desde `paga_desde` o `fecha_creacion`.
- **Uso**: *citas_30d*, *citas_60d*, *recencia_uso_dias* y *tendencia_90d* desde `appointment_ticket`.

- **Fricción**: *bloqueos_90d*, *dias_desde_ultimo_bloqueo*, *cambios_estado_90d*, *baja_previa* desde `ReservoInterno_cambioestadocliente`.
- **Etiqueta (target)**: *churn_T+1* = 1 si existe evento de `Baja` en el mes siguiente al corte y no se revierte en ese mismo mes; 0 en caso contrario.

Con los datos ya integrados, se realiza el **EDA**: cobertura y consistencia por campo (país, mensualidad, fechas, llaves); distribuciones de *tenure_meses*, *citas_30d*, *recencia_uso_dias*; tasas de churn por cuantiles de uso y por *bloqueos_90d*; revisión de eventos por ventanas de 30, 60 y 90 días. Se documentan definiciones operativas de *cliente activo*, *baja*, *bloqueo* y *reactivación*. Se prioriza legibilidad y bajo número de uniones entre tablas (Chapman et al., 2000).

6.3. Fase 3: Preparación de los Datos (planificada)

Se ejecutan transformaciones de **minería de datos** sobre la matriz de características resultante del datamart:

- **Imputación de faltantes** con estrategias simples en variables numéricas y categóricas (media/mediana/más frecuente/constante) (Pedregosa et al., 2011).
- **Codificación de variables categóricas** mediante *one-hot encoding* para uso en modelos lineales (Pedregosa et al., 2011, scikit-learn developers, 2025a).
- **Escalado de variables numéricas**: estandarización y, cuando existan atípicos, *robust scaling* basado en IQR (scikit-learn developers, 2025b).
- **Control de desbalance**: uso de *class_weight='balanced'* en el modelo base; si es necesario, evaluación de *resampling* (over/under) en experimentos controlados (Lemaître et al., 2017, Pedregosa et al., 2011).
- **Prevención de *data leakage***: encapsular imputación, codificación y escalado en un *pipeline* que se ajusta solo con *train* y se aplica con *transform* en *test* (scikit-learn developers, 2025a).
- **Validación temporal**: particionado respetando el orden temporal para comparar métricas entre cortes (scikit-learn developers, 2025c).

6.4. Fase 4: Modelado (planificada)

Se entrenará un modelo base de **regresión logística** para probabilidad de churn, con regularización. Entrenamiento y prueba por particiones temporales. Pesos de clase si hay desbalance. Revisión de importancia de variables y estabilidad por mes. Calibración del *score* para interpretación como probabilidad (calibración isotónica o Platt) (Niculescu-Mizil and Caruana, 2005, Platt, 2000). Umbrales de decisión con criterio económico. Evaluación con AUC y con **porcentaje de churn capturado en el 20 % superior** del ranking de riesgo (Chapman et al., 2000). El *score* alimentará la segmentación conductual por riesgo y valor.

6.5. Fase 5: Evaluación (planificada)

Validación contra criterios de negocio y desempeño. AUC en datos de prueba. Porcentaje de churn capturado en el 20 % superior. Estabilidad de métricas por periodos. Estimación de impacto potencial en MRR retenido y expansión con supuestos explícitos. Definición de monitoreo del *score* y de variables críticas (Chapman et al., 2000, Kumar and Reinartz, 2018).

6.6. Fase 6: Despliegue y Políticas de Negocio (planificada)

Operación de un **scoring mensual** sobre el *snapshot*. Tablero con priorización por riesgo y valor. **Políticas por segmento** con foco en paquetes de ofertas para clientes de alto riesgo y alto valor, beneficios de permanencia, acciones de activación de uso y guiones de contacto. Criterios de éxito para un piloto: aceptación de ofertas, variación de churn y MRR retenido (Chapman et al., 2000).

6.7. Recursos e Insumos

Tablas principales. `cliente_cliente` (snapshot y atributos base), `ReservoInterno_cambioestadocliente` (bajas, bloqueos, reactivaciones), `appointment_ticket` (uso), `cliente_planreservo` (plan y precio), `cliente_rubro` (opcional). **Lógica existente.** Identificación de activos al corte, bloqueados, bajas históricas y reactivaciones; consultas de citas por cliente y fecha. **Rol de cada insumo.** Suscripción y plan sostienen ARPA y MRR; uso sostiene señales conductuales; cambios de estado sostienen la etiqueta y señales de fricción; el *snapshot* asegura consistencia mensual. **Restricciones.** Horizonte de dos meses; se prioriza bajo número de *joins* y consultas legibles.

7. Desarrollo y Resultados

En esta sección se presentan los resultados alcanzados hasta la fecha y se discute su capacidad para responder a los objetivos del proyecto, identificando ajustes cuando corresponda. El desarrollo se organiza en dos bloques complementarios: (i) una caracterización del cliente a partir de tablas y gráficos descriptivos, y (ii) un análisis exploratorio de la base analítica consolidada que alimentará el modelado. Esta organización se alinea con el marco CRISP–DM, situando el trabajo en la fase de entendimiento del negocio y de los datos, y preparando la transición hacia preparación y modelado.

La caracterización abordará cobertura y calidad de variables, distribuciones y relaciones clave, así como heterogeneidades por segmentos y patrones temporales relevantes para la definición operativa del problema. El EDA documentará la construcción del dataset, las reglas de depuración y estandarización aplicadas, y la etiqueta de salida utilizada para la evaluación posterior. A partir de estos hallazgos se conectarán resultados con los objetivos del proyecto y se propondrán ajustes concretos (p. ej., redefiniciones de variables, enriquecimiento de fuentes, ventanas temporales y métricas de éxito) para robustecer las siguientes iteraciones.

7.1. Composición por rubro

La Figura 4 muestra la distribución de clientes por rubro. La cartera se concentra en **Medicina/Salud (70 %)**. **Centro de estética (13 %)** y **Psicología/Psiquiatría (9 %)** aportan participaciones secundarias. **Odontología (6 %)** y **Salón de belleza/Barbería (3 %)** presentan baja presencia. La concentración indica foco en servicios clínicos tradicionales. La menor participación de rubros no clínicos abre espacio de crecimiento con propuestas específicas.

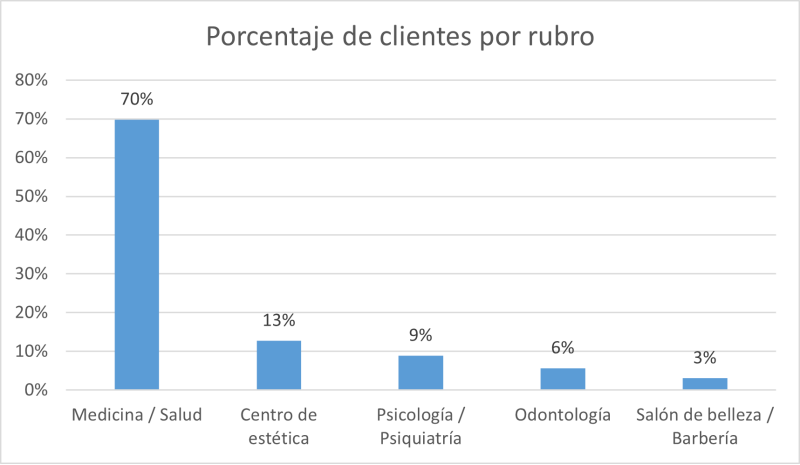

Figura 4: Porcentaje de clientes por rubro. Fuente: elaboración propia

7.2. Distribución por país

La Figura 5 resume la presencia geográfica. **Chile concentra 86 %** de la base. **México 6 %** y **Colombia 4 %** constituyen mercados secundarios. **Argentina 1 %** y **Otros 2 %**. La dependencia de un solo país implica exposición a shocks locales. La expansión regional aparece como palanca de diversificación y crecimiento.

Figura 5: Porcentaje de clientes por país. Fuente: elaboración propia

7.3. Distribución por plan

La Figura 6 presenta la mezcla de planes. **Básico 46 %** lidera la adopción. **Reservo 31 %** e **Individual 20 %** conforman el grueso restante. **Enterprise 3 %** mantiene presencia acotada. La composición refleja predominio de **Básico** y **Reservo**, con participación relevante de **Individual**. La baja penetración de **Enterprise** sugiere oportunidad de *upselling* hacia cuentas multiusuario con funcionalidades avanzadas.

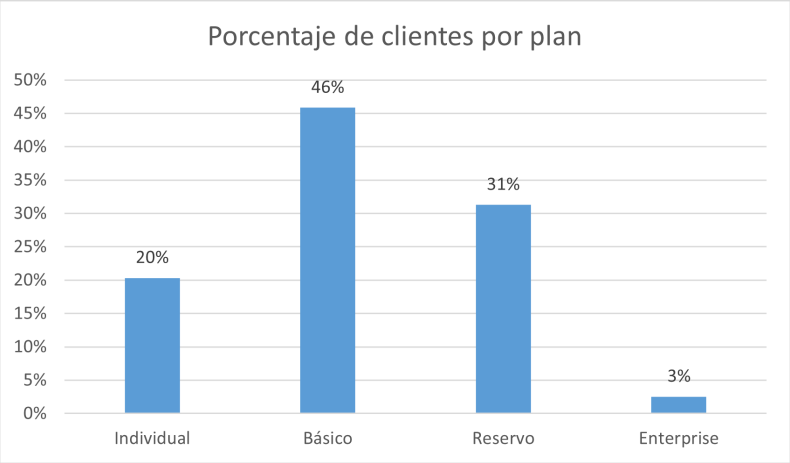

Figura 6: Porcentaje de clientes por plan. Fuente: elaboración propia

7.4. Proporción de planes por rubro

La Figura 7 muestra la mezcla de planes dentro de cada rubro. **Básico** predomina en **Centro de estética (58 %)**, **Odontología (63 %)** y **Salón de belleza/Barbería (81 %)**. **Individual** lidera en **Psicología/Psiquiatría (57 %)**. **Reservo** alcanza su mayor participación en **Medicina/Salud (35 %)**, con presencias intermedias en **Centro de estética (28 %)** y **Psicología/Psiquiatría (26 %)**. **Enterprise** es marginal (0 %–3 %), con **0 %** en **Salón de belleza/Barbería**. El mix refleja predominio de **planes de precio intermedio** (Básico, Reservo) y **bajo** (Individual), con baja participación de **planes de alto precio** (Enterprise).

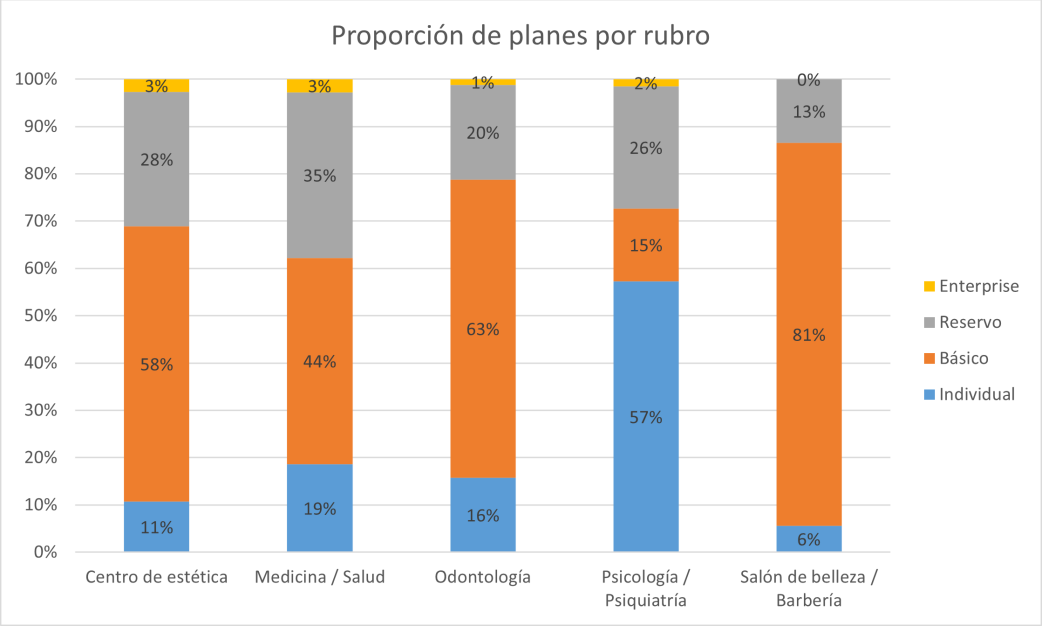

Figura 7: Proporción de planes por rubro. Fuente: elaboración propia

7.5. Proporción de rubros por plan

La Figura 8 presenta la composición de rubros dentro de cada plan. **Medicina/Salud** domina en todos los planes (63–78 %). En **Individual** destaca el peso de **Psicología/Psiquiatría (25 %)**. En **Básico** y **Reservo** se observan aportes complementarios de **Centro de estética (16 % y 11 %)** y **Odontología (8 % y 4 %)**. En **Enterprise** la base permanece concentrada en **Medicina/Salud (78 %)** y no incluye **Salón de belleza/Barbería (0 %)**. La composición confirma que los planes superiores se apalancan principalmente en especialidades clínicas.

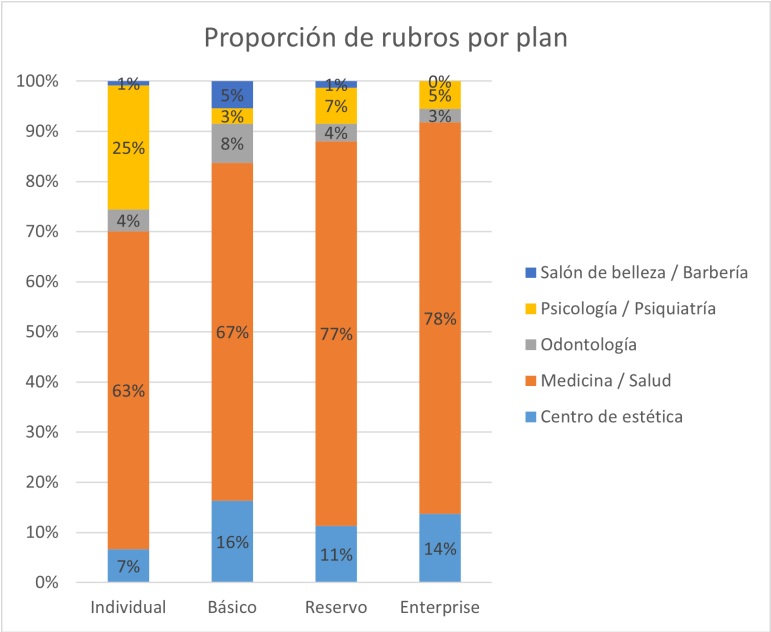

Figura 8: Proporción de rubros por plan. Fuente: elaboración propia

7.6. Promedio de mensualidad por rubro

La tabla del anexo D.3 resume el promedio de mensualidad por rubro. **Medicina/Salud** presenta el mayor valor ($ 62.566), seguida de **Psicología/Psiquiatría** ($ 54.731) y **Centro de estética** ($ 51.366). **Salón de belleza/Barbería** ($ 44.906) y **Odontología** ($ 40.950) muestran niveles inferiores. El promedio general alcanza **$ 58.700**.

7.7. Comparativa activos vs bloqueados por rubro

La Figura 9 compara la participación de clientes activos y bloqueados por rubro. **Medicina/Salud** concentra la mayor fracción en ambos grupos (∼70 % activos; ∼60 % bloqueados). **Psicología/Psiquiatría** aparece **sobre–representado** entre bloqueados respecto de su peso en activos. **Centro de estética** mantiene proporciones similares. **Salón de belleza/Barbería** muestra mayor participación relativa en bloqueados. **Odontología** se observa **sub–representado** entre bloqueados.

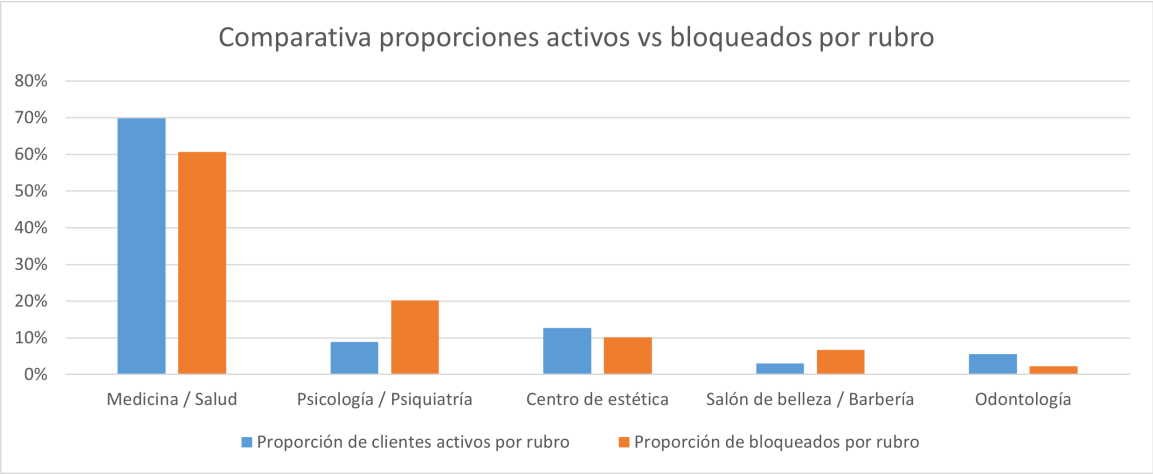

Figura 9: Comparativa de proporciones de activos vs bloqueados por rubro.
Fuente: elaboración propia

7.8. Comparativa activos vs bloqueados por plan

La Figura 10 compara la participación por plan. **Individual** aporta **20 %** de los activos y **38 %** de los bloqueados (**sobre–representación**). **Básico** mantiene proporciones cercanas (**46 %** activos; **41 %** bloqueados). **Reservo** muestra **sub–representación** en bloqueados (**31 %** activos; **17 %** bloqueados). **Enterprise** conserva peso marginal en ambos casos.

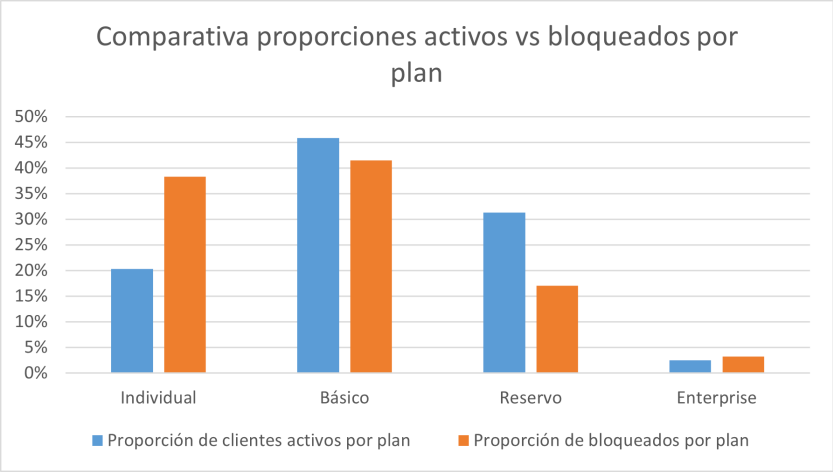

Figura 10: Comparativa de proporciones de activos vs bloqueados por plan.
Fuente: elaboración propia

7.9. Actividad histórica de bloqueados y activos por rubro

La tabla del anexo D.1 compara volumen y uso promedio. **Medicina/Salud** concentra el mayor número de bloqueados (**54**). Entre bloqueados, destacan promedios altos de citas

recientes en **Salón de belleza/Barbería (53)** y **Odontología (39)**; **Psicología/Psiquiatría** muestra el menor (**6**). Entre activos del último año, lideran **Medicina/Salud (564)** y **Salón de belleza/Barbería (544)**.

7.10. Actividad histórica de bloqueados y activos por plan

La tabla del anexo D.2 muestra la comparación por plan. Los bloqueados se concentran en **Básico (39)** e **Individual (36)**. Los bloqueados de **Reservo (35)** y **Enterprise (49)** exhiben mayor uso reciente. En activos del último año, **Enterprise** presenta el mayor promedio (**2.524**), seguido por **Reservo (575)** y **Básico (470)**; **Individual** queda rezagado (**79**).

7.11. EDA

La Figura D.1 en anexos presenta el perfil de valores nulos por variable. Predominan los faltantes en **días_desde_ultimo_bloqueo (95 %)**, seguidos por **recencia_uso_dias (46 %)**, **rubro (37 %)**, **plan_reservo_id (33 %)** y **plan_nombre (33 %)**. **arpa_proxy** registra **5 %**. El resto no presenta nulos relevantes.

La Figura D.2 en anexos detalla los tipos de datos. **id_cliente** es entero; **mes_corte** es fecha; **pais**, **plan_nombre** y **rubro** son categóricas (texto). **plan_reservo_id** y **arpa_proxy** están en *float*; **recencia_uso_dias** y **dias_desde_ultimo_bloqueo** también en *float*. El resto corresponde a enteros. **baja_previa** y **churn_T1** son variables binarias.

La Figura D.3 en anexos resume las estadísticas descriptivas. **tenure_meses** muestra mediana **35** y p75 **54**. La actividad presenta alta dispersión: **citas_30d** con mediana **2** y máximo **13,164**; **citas_60d** con mediana **5** y máximo **25,716**. **recencia_uso_dias** concentra valores bajos (mediana **1**). **bloqueos_90d** es casi nula (mediana **0**). **tendencia_90d** exhibe amplitud y valores extremos. **arpa_proxy** presenta cola larga (mediana **40,000**; p75 **60,000**; máximo **2,370,000**). La tasa promedio de **churn_T1** es **1 %**; **baja_previa** también **1 %**.

7.12. Distribución de *tenure_meses*

La Figura 11 muestra el histograma y el boxplot de *tenure_meses*. **Definición:** *tenure_meses* corresponde al número de meses transcurridos desde el inicio del servicio del cliente hasta el mes de corte; esta definición explica la concentración entre **15–55** meses, la cola derecha asociada a relaciones antiguas y los valores atípicos altos ($>$ **100**). La distribución es asimétrica a la derecha, con mediana cercana a **35** y p75 en torno a **54**; también se observan cohortes recientes con valores **0–6** meses.

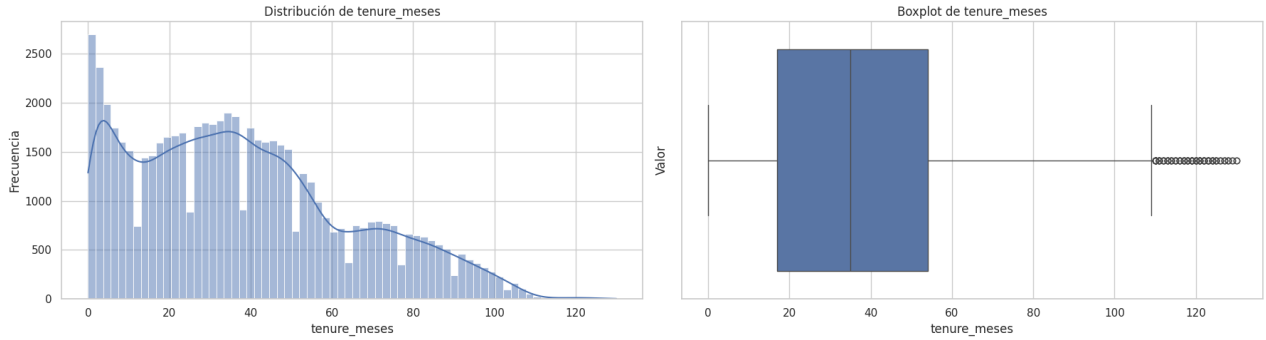

Figura 11: Distribución y boxplot de *tenure_meses*. Fuente: elaboración propia

7.13. Matriz de correlaciones

La Figura 12 resume las asociaciones entre variables numéricas. **citas_30d** y **citas_60d** muestran correlación casi perfecta **(1.00)**. **cambios_estado_90d** se asocia de forma positiva con **bloqueos_90d (0.43)**. **días_desde_ultimo_bloqueo** presenta correlaciones negativas con **tendencia_90d (-0.56)** y con **bloqueos_90d (-0.40)**. **tenure_meses** mantiene relaciones débiles a moderadas con **citas_30d/60d (0.29)** y negativas con **recencia_uso_dias (-0.14)** y **cambios_estado_90d (-0.16)**. **churn_T1** exhibe asociaciones bajas; destaca una correlación positiva leve con **citas_30d (0.24)**. **id_cliente** registra una correlación fuerte con **tenure_meses (-0.96)** y se considerará solo como identificador.

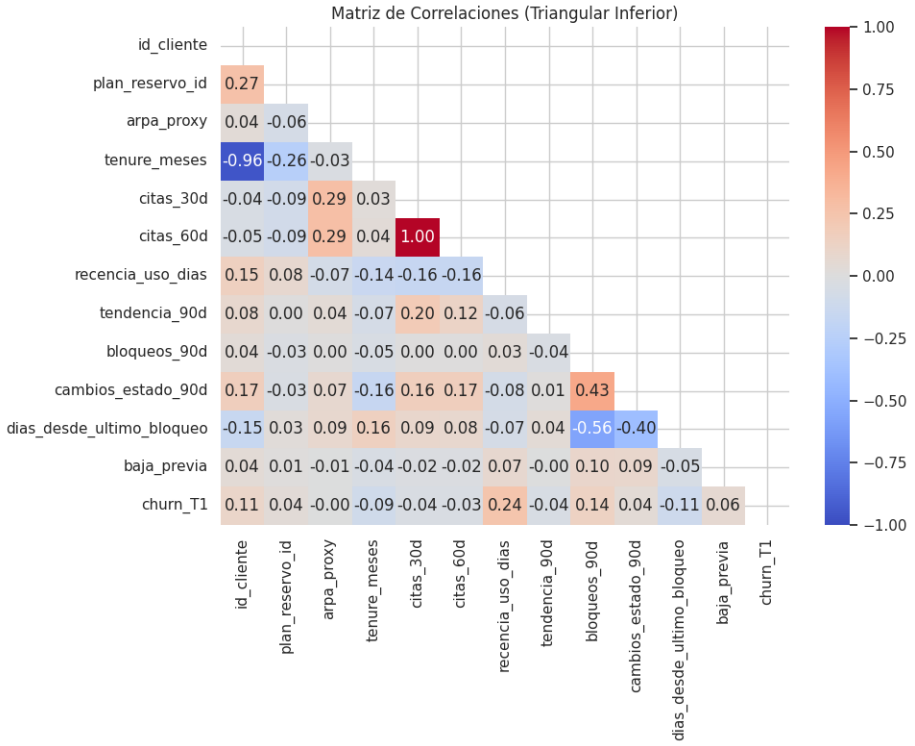

Figura 12: Matriz de correlaciones entre variables numéricas. Fuente: elaboración propia

En relación con la capacidad del estudiante para responder a los objetivos, el avance actual demuestra factibilidad técnica y operativa. Ya se cuenta con un marco metodológico claro (CRISP–DM), un EDA inicial que caracteriza datos críticos y una base analítica en construcción con variables de identificación, valor, uso y fricción. Según el cronograma, se dispone de las fuentes necesarias para entrenar y validar el modelo; existen además criterios de éxito definidos y métricas de evaluación consistentes. Con estos insumos, el estudiante está en posición de completar la preparación de datos, entrenar un modelo base interpretable y diseñar la segmentación y políticas asociadas.

Se identifican ajustes necesarios y manejables. Primero, fortalecer la estructuración de datos: estandarizar llaves y catálogos (plan, rubro, país), documentar reglas de imputación y tratamiento de atípicos, y asegurar definiciones operativas robustas para etiqueta y ventanas temporales. Segundo, reforzar calidad y gobernanza: controles de cobertura por corte, prevención de *data leakage* con validación temporal y *pipelines* reproducibles. Tercero, alinear el modelado con uso real: priorizar variables con alta cobertura, mantener interpretabilidad para implementación en Customer Success y planificar iteraciones cortas con revisión de métricas. Con estas acciones, las limitaciones de origen (datos no completamente estructurados) no impiden el logro de los objetivos; permiten una aproximación fiel a la realidad y una entrega utilizable por la empresa.

8. Discusiones

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis odio tempus, consequat sapien vitae, auctor turpis. In at fermentum ante, volutpat suscipit quam. Donec blandit nulla quis auctor interdum. Integer in mi orci. Vivamus mollis maximus consectetur. In nec finibus neque, non varius justo. Maecenas aliquet, erat laoreet efficitur lobortis, turpis purus sagittis lorem, eget pulvinar tortor lectus at ante. Ut sollicitudin, magna sed bibendum viverra, massa nisi congue libero, eu viverra eros velit et libero. Cras varius dictum turpis, molestie pretium ex finibus nec. Quisque quam velit, ultricies id consequat nec, vestibulum id odio. Phasellus ultricies lobortis accumsan. Integer semper mauris libero, ac finibus purus dignissim vitae. Nam in egestas odio, vitae tempus leo. Duis dictum dui bibendum fermentum porta.

Nam nec aliquet diam. Praesent mauris metus, dapibus eu nibh sit amet, molestie rutrum lectus. Sed eget lacus eu justo hendrerit posuere vitae ut odio. Donec ac orci sollicitudin, lacinia lorem eget, sodales erat. Nam dictum efficitur ipsum, vestibulum gravida elit congue non. Pellentesque euismod purus ornare nunc tincidunt feugiat. Mauris consectetur ligula vitae nisi rhoncus eleifend. Pellentesque euismod elementum ex, nec blandit metus venenatis sed. Donec tempus odio quis convallis sagittis. Nullam vel orci sit amet risus dictum interdum. Suspendisse dapibus pellentesque justo vel dignissim. Mauris nibh erat, elementum vitae rhoncus vel, mollis ac metus. Sed arcu erat, sodales sed mi ac, ultrices sodales justo. Vestibulum tellus ligula, volutpat at cursus in, eleifend ut arcu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis odio tempus, consequat sapien vitae, auctor turpis. In at fermentum ante, volutpat suscipit quam. Donec blandit nulla quis auctor interdum. Integer in mi orci. Vivamus mollis maximus consectetur. In nec finibus neque, non varius justo. Maecenas aliquet, erat laoreet efficitur lobortis, turpis purus sagittis lorem, eget pulvinar tortor lectus at ante. Ut sollicitudin, magna sed bibendum viverra, massa nisi congue libero, eu viverra eros velit et libero. Cras varius dictum turpis, molestie pretium ex finibus nec. Quisque quam velit, ultricies id consequat nec, vestibulum id odio. Phasellus ultricies lobortis accumsan. Integer semper mauris libero, ac finibus purus dignissim vitae. Nam in egestas odio, vitae tempus leo. Duis dictum dui bibendum fermentum porta.

Nam nec aliquet diam. Praesent mauris metus, dapibus eu nibh sit amet, molestie rutrum lectus. Sed eget lacus eu justo hendrerit posuere vitae ut odio. Donec ac orci sollicitudin, lacinia lorem eget, sodales erat. Nam dictum efficitur ipsum, vestibulum gravida elit congue non. Pellentesque euismod purus ornare nunc tincidunt feugiat. Mauris consectetur ligula vitae nisi rhoncus eleifend. Pellentesque euismod elementum ex, nec blandit metus venenatis sed. Donec tempus odio quis convallis sagittis. Nullam vel orci sit amet risus dictum interdum. Suspendisse dapibus pellentesque justo vel dignissim. Mauris nibh erat, elementum vitae rhoncus vel, mollis ac metus. Sed arcu erat, sodales sed mi ac, ultrices sodales justo. Vestibulum tellus ligula, volutpat at cursus in, eleifend ut arcu.

9. Conclusiones

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis odio tempus, consequat sapien vitae, auctor turpis. In at fermentum ante, volutpat suscipit quam. Donec blandit nulla quis auctor interdum. Integer in mi orci. Vivamus mollis maximus consectetur. In nec finibus neque, non varius justo. Maecenas aliquet, erat laoreet efficitur lobortis, turpis purus sagittis lorem, eget pulvinar tortor lectus at ante. Ut sollicitudin, magna sed bibendum viverra, massa nisi congue libero, eu viverra eros velit et libero. Cras varius dictum turpis, molestie pretium ex finibus nec. Quisque quam velit, ultricies id consequat nec, vestibulum id odio. Phasellus ultricies lobortis accumsan. Integer semper mauris libero, ac finibus purus dignissim vitae. Nam in egestas odio, vitae tempus leo. Duis dictum dui bibendum fermentum porta.

Nam nec aliquet diam. Praesent mauris metus, dapibus eu nibh sit amet, molestie rutrum lectus. Sed eget lacus eu justo hendrerit posuere vitae ut odio. Donec ac orci sollicitudin, lacinia lorem eget, sodales erat. Nam dictum efficitur ipsum, vestibulum gravida elit congue non. Pellentesque euismod purus ornare nunc tincidunt feugiat. Mauris consectetur ligula vitae nisi rhoncus eleifend. Pellentesque euismod elementum ex, nec blandit metus venenatis sed. Donec tempus odio quis convallis sagittis. Nullam vel orci sit amet risus dictum interdum. Suspendisse dapibus pellentesque justo vel dignissim. Mauris nibh erat, elementum vitae rhoncus vel, mollis ac metus. Sed arcu erat, sodales sed mi ac, ultrices sodales justo. Vestibulum tellus ligula, volutpat at cursus in, eleifend ut arcu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis odio tempus, consequat sapien vitae, auctor turpis. In at fermentum ante, volutpat suscipit quam. Donec blandit nulla quis auctor interdum. Integer in mi orci. Vivamus mollis maximus consectetur. In nec finibus neque, non varius justo. Maecenas aliquet, erat laoreet efficitur lobortis, turpis purus sagittis lorem, eget pulvinar tortor lectus at ante. Ut sollicitudin, magna sed bibendum viverra, massa nisi congue libero, eu viverra eros velit et libero. Cras varius dictum turpis, molestie pretium ex finibus nec. Quisque quam velit, ultricies id consequat nec, vestibulum id odio. Phasellus ultricies lobortis accumsan. Integer semper mauris libero, ac finibus purus dignissim vitae. Nam in egestas odio, vitae tempus leo. Duis dictum dui bibendum fermentum porta.

Nam nec aliquet diam. Praesent mauris metus, dapibus eu nibh sit amet, molestie rutrum lectus. Sed eget lacus eu justo hendrerit posuere vitae ut odio. Donec ac orci sollicitudin, lacinia lorem eget, sodales erat. Nam dictum efficitur ipsum, vestibulum gravida elit congue non. Pellentesque euismod purus ornare nunc tincidunt feugiat. Mauris consectetur ligula vitae nisi rhoncus eleifend. Pellentesque euismod elementum ex, nec blandit metus venenatis sed. Donec tempus odio quis convallis sagittis. Nullam vel orci sit amet risus dictum interdum. Suspendisse dapibus pellentesque justo vel dignissim. Mauris nibh erat, elementum vitae rhoncus vel, mollis ac metus. Sed arcu erat, sodales sed mi ac, ultrices sodales justo. Vestibulum tellus ligula, volutpat at cursus in, eleifend ut arcu.

Referencias

AgendaPro (2025). *AgendaPro Raises $35 Million Growth Round Led by Riverwood Capital to Give Spas, Salons, and Health & Wellness Business Owners Access to AI & Automation*. Business Wire. URL: https://www.businesswire.com/news/home/20250820309504/en/AgendaPro-Raises- Accedido: 2025-10-06.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (2012). *Ley Nº 20.584: Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud*. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Accedido en agosto de 2025.

CEPAL (2024). *ECLAC Launched Digital Development Observatory to Contribute to Latin America and the Caribbean's Digital Transformation*. Economic Commission for Latin America and the Caribbean.

Chapman, P., Clinton, J., Kerber, R., Khabaza, T., Reinartz, T., Shearer, C., and Wirth, R. (2000). *CRISP-DM 1.0: Step-by-Step Data Mining Guide*. CRISP-DM Consortium.

Clínicas de Chile A.G. (2025). *Dimensionamiento del Sector Salud en Chile: Edición 2023*. Clínicas de Chile A.G. URL: https://www.clinicasdechile.cl/wp-content/uploads/2025/01/Dimensionamiento-2023.pdf; Accedido: 2025-10-06.

Encuadrado (2025). *Novedades julio 2025: Nuevo diseño del perfil para Centros*. Encuadrado. URL: https://www.encuadrado.com/novedades/julio-2025; Accedido: 2025-10-06.

Gupta, S., Lehmann, D. R., and Stuart, J. A. (2004). *Valuing Customers*, volume 43. Journal of Marketing Research.

Healthatom (Medilink) (2025). *Healthatom — Mejoramos la calidad y el acceso a la salud*. Healthatom SpA. URL: https://www.healthatom.com/; Accedido: 2025-10-06.

Hosmer, D. W., Lemeshow, S., and Sturdivant, R. X. (2013). *Applied Logistic Regression (3rd ed.)*. Wiley.

IDB Lab and HolonIQ (2024). *Health Innovation & Technology in Latin America & the Caribbean*. Inter-American Development Bank.

Inc., S. I. (2021). *Cumulative Gains and Lift Charts (SAS Help Center)*. SAS Institute.

Jain, S. (2023). *What Is a Good Customer Churn Rate?* ChartMogul. Actualizado: 11 de diciembre de 2023; Accedido: 2025-10-06.

Kumar, V. and Reinartz, W. (2018). *Customer Relationship Management: Concept, Strategy, and Tools*. Springer.

Lemaître, G., Nogueira, F., and Aridas, C. K. (2017). *Imbalanced-learn: A Python Toolbox to Tackle the Curse of Imbalanced Datasets in Machine Learning*. Journal of Machine Learning Research, 18(17).

Lemmens, A. and Croux, C. (2008). *Bagging and Boosting Classification Trees to Predict Churn*, volume 45. Journal of Marketing Research.

Munar, N. (2023). *Las healthtech chilenas que están transformando el sector de la salud.* Emol — Portal Pyme.

Niculescu-Mizil, A. and Caruana, R. (2005). *Predicting Good Probabilities with Supervised Learning.* Proceedings of the 22nd International Conference on Machine Learning (ICML).

Paredes, A. (2025). *Start-Up Chile welcomes a new generation!* Start-Up Chile.

Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., Vanderplas, J., Passos, A., Cournapeau, D., Brucher, M., Perrot, M., and Duchesnay, É. (2011). *Scikit-learn: Machine Learning in Python.* Journal of Machine Learning Research, 12, 2825–2830.

Platt, J. C. (2000). *Probabilistic Outputs for Support Vector Machines and Comparisons to Regularized Likelihood Methods.* In: Advances in Large Margin Classifiers, MIT Press.

RESERVO (2025). *Quiénes Somos.* RESERVO. Consultado en agosto de 2025.

Revista Chilena de Salud Pública (Universidad de Chile) (2025). *Telemedicina en Chile: uso, desarrollo y controversias en una red de salud pública del sur de Chile.* Universidad de Chile. Estudio cualitativo.

scikit-learn developers (2025a). *Pipeline: chaining estimators (scikit-learn documentation).* scikit-learn.

scikit-learn developers (2025b). *RobustScaler (scikit-learn documentation).* scikit-learn.

scikit-learn developers (2025c). *TimeSeriesSplit (scikit-learn documentation).* scikit-learn.

Superintendencia de Salud de Chile (2025). *Telemedicina y Salud Mental en Chile.* Superintendencia de Salud de Chile. Documento de trabajo; Ley N. 21.541 formaliza directrices para la práctica, seguridad de datos e interoperabilidad.

Superintendencia de Salud (Gobierno de Chile) (2025). *Chile avanza hacia los 1000 prestadores de salud acreditados en 2026: Un compromiso con la calidad y seguridad del paciente.* Superintendencia de Salud. URL: https://www.superdesalud.gob.cl/noticias/2025/04/chile-avanza-hacia-los-1000-prestadores-de-salud-acreditados-en-2026-un-compromiso-con-la-calidad-y-seguridad-del-paciente/; Accedido: 2025-10-06.

World Health Organization (2018). *Classification of digital health interventions v1.0.* World Health Organization.

Anexo A. Organigrama

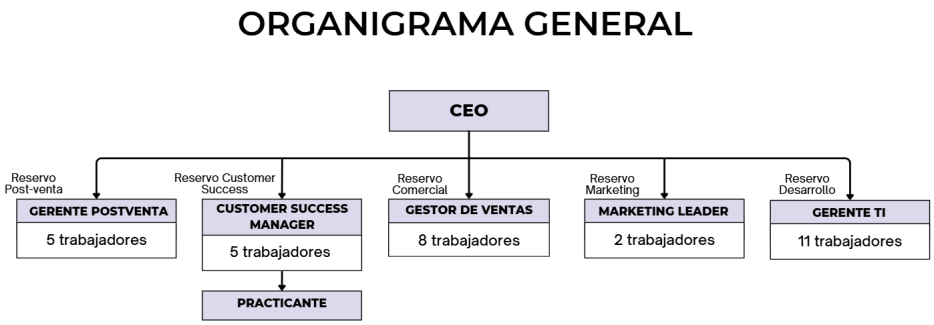

Figura A.1: Organigrama de Reservo, Agosto 2025. Fuente: elaboración propia

Anexo B. Estados del cliente

B.1.

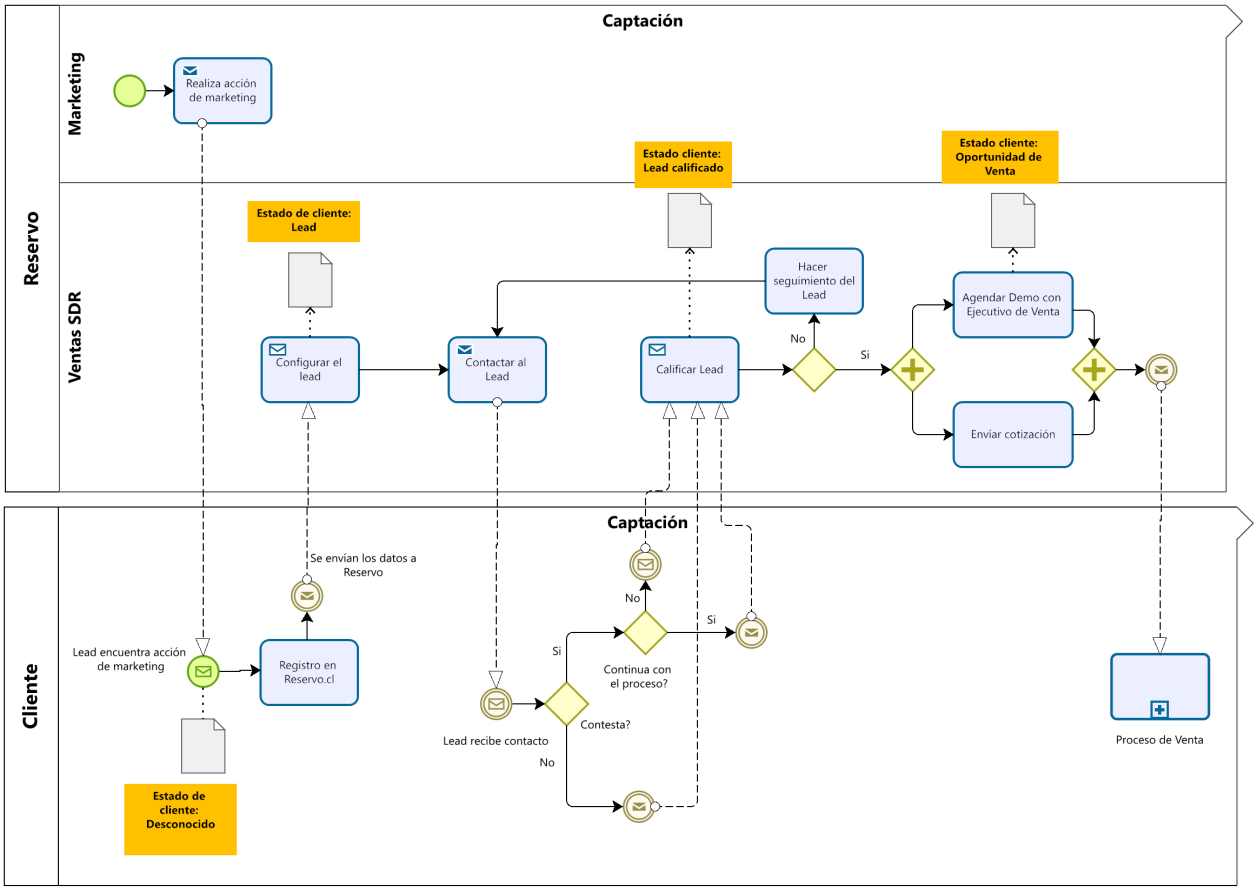

Figura B.1: Etapa de Adquisición en Reservo. Fuente: elaboración propia

B.2.

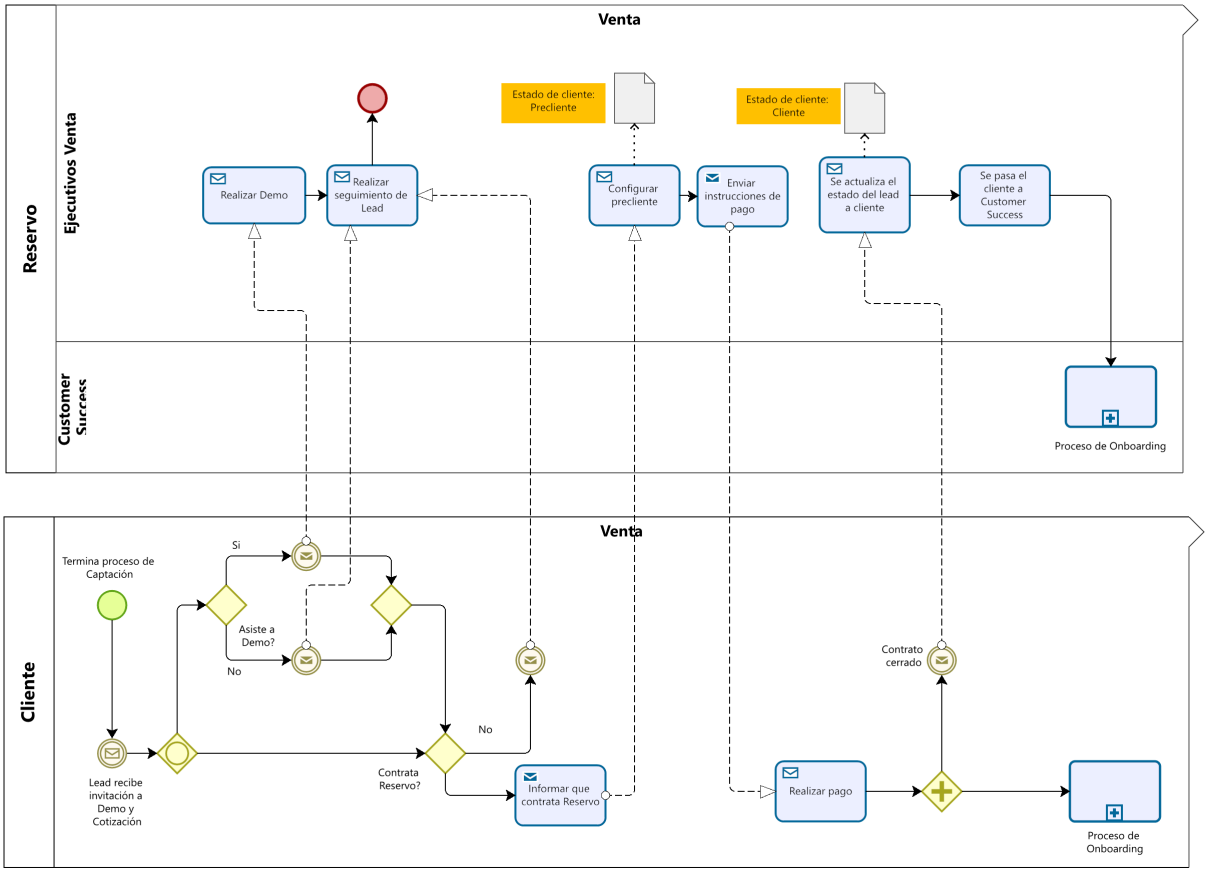

Figura B.2: Etapa de Venta en Reservo. Fuente: elaboración propia

B.3.

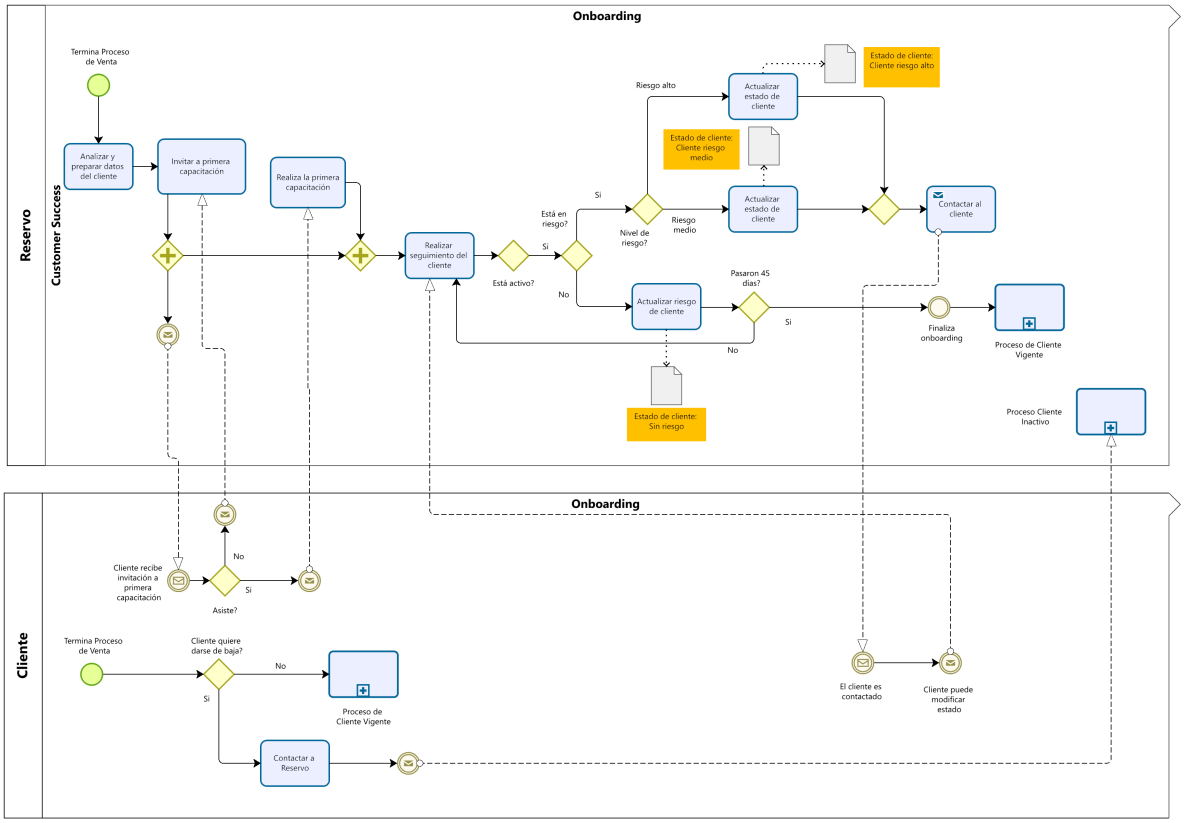

Figura B.3: Etapa de Onboarding del cliente en Reservo. Fuente: elaboración propia

B.4.

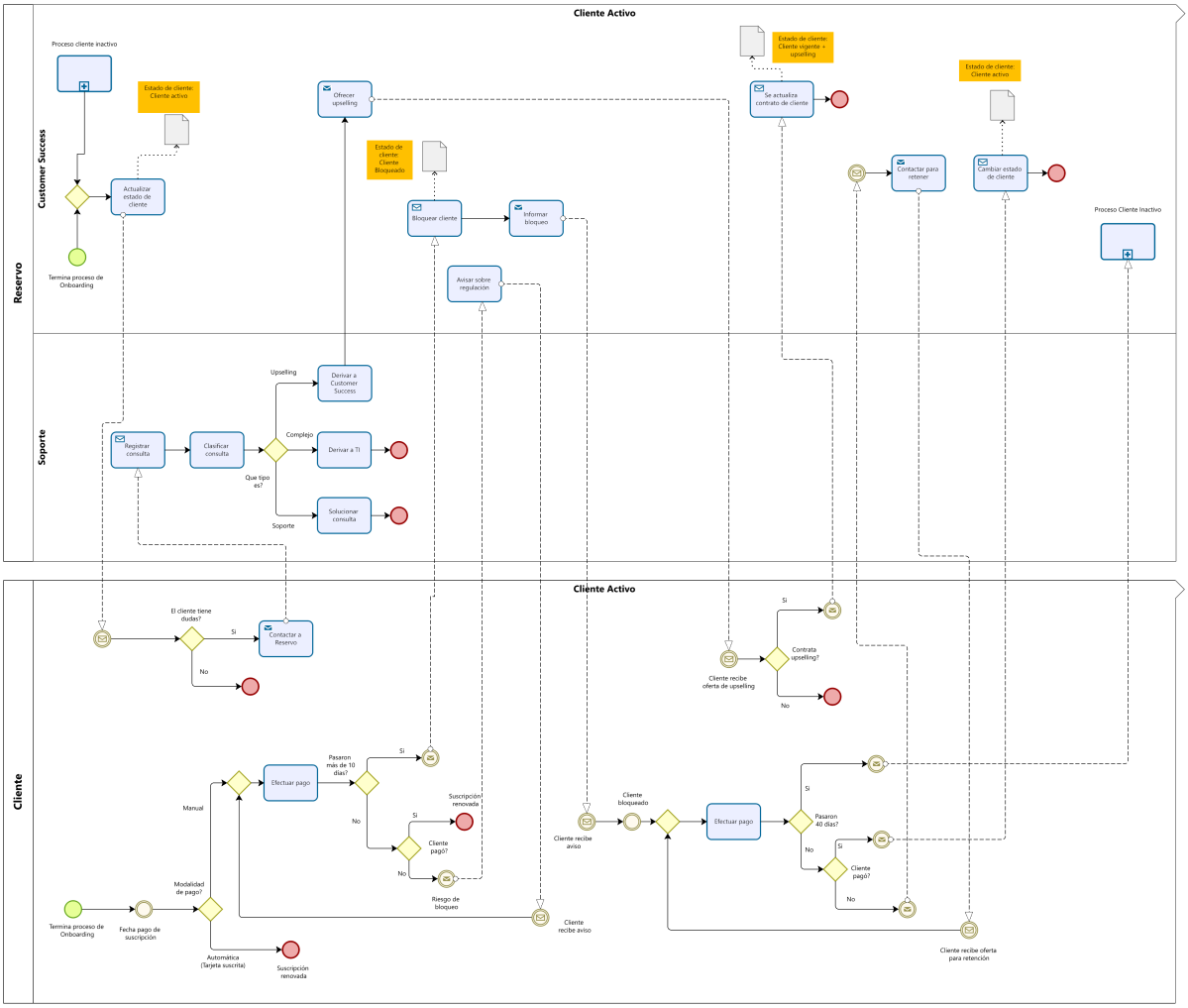

Figura B.4: Etapa de cliente activo en Reservo. Fuente: elaboración propia

B.5.

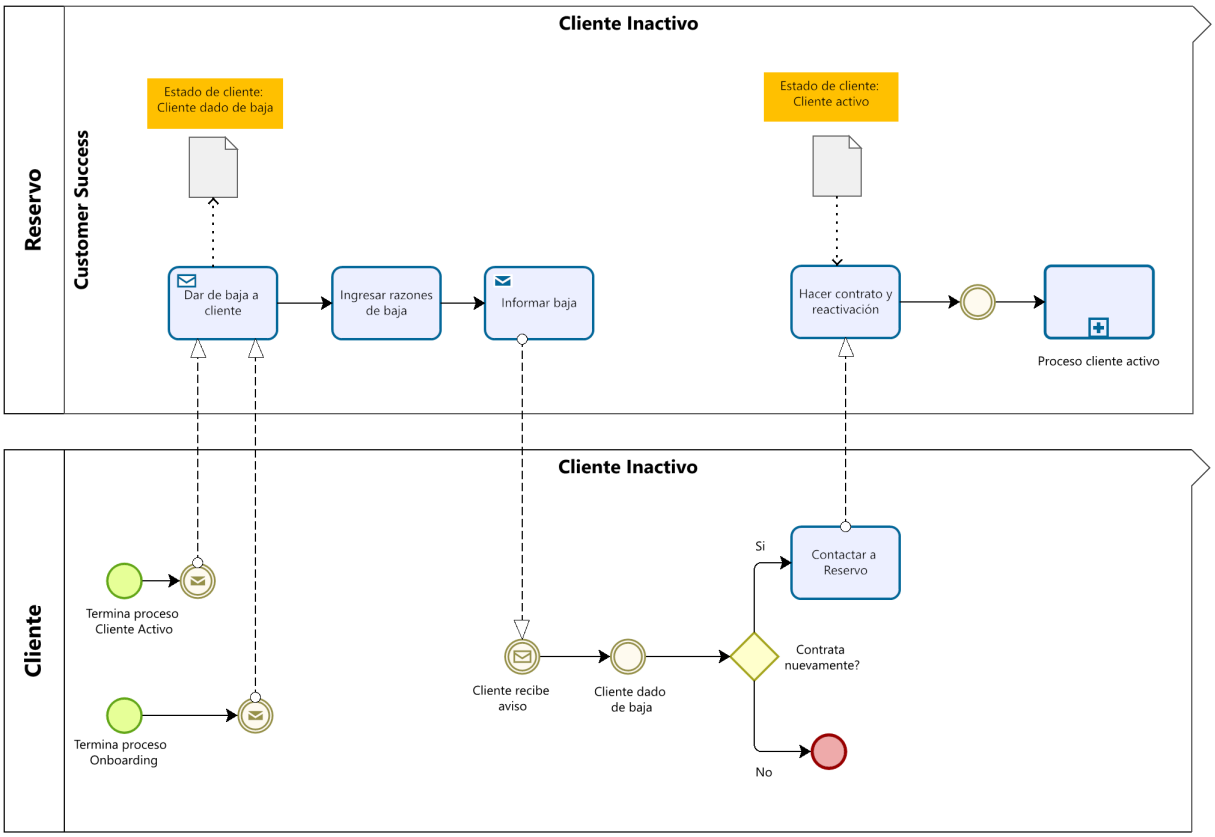

Figura B.5: Etapa de Cliente inactivo en Reservo. Fuente: elaboración propia

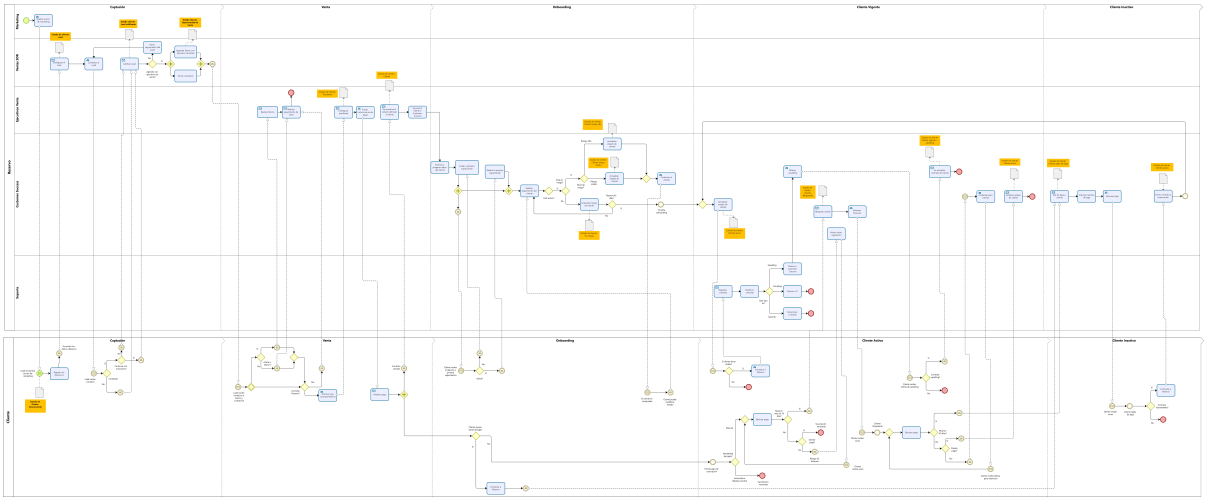

Figura B.6: Proceso completo de cliente en Reservo. Fuente: elaboración propia

Anexo C. Indicadores del proceso

Tabla C.1: Métricas asociadas a clientes. Fuente: Elaboración propia

Estado	**Definición**	**Métricas asociadas**	**Fórmula / Cálculo**
Desconocido	Persona que aún no ha interactuado con la marca.	Visitas al sitio web.	Visitas web: nº de sesiones únicas registradas en la web.
Lead	Persona que mostró interés inicial y dejó sus datos de contacto.	Costo por Lead (CPL).	$\text{CPL} = \frac{\text{Gasto en marketing}}{\text{Nº leads generados}}$
Lead calificado	Lead que ha sido validado por el equipo SDR como un cliente potencial.	Tasa de conversión a SQL (Sales Qualified Lead).	$\text{SQL rate} = \frac{\text{Nº leads calificados}}{\text{Nº leads totales}} \times 100$
Oportunidad de venta	Lead calificado que ha aceptado una demostración o propuesta formal.	Win Rate.	$\text{Win rate} = \frac{\text{Nº ventas cerradas}}{\text{Nº oportunidades}} \times 100$
Cliente nuevo	Ha contratado el servicio y se ha completado su alta en el sistema.	Costo de Adquisición de Cliente (CAC).	$\text{CAC} = \frac{\text{Costo total de Marketing y Ventas}}{\text{Nº clientes nuevos adquiridos}}$
Onboarding (0–90 días)	Cliente nuevo en el proceso de implementación y capacitación inicial.	Tasa de Activación.	$\text{Activación} = \frac{\text{Nº clientes que completan onboarding}}{\text{Nº clientes nuevos}} \times 100$
Cliente activo	Cliente que ha completado el onboarding y usa la plataforma regularmente.	Engagement Score.	Engagement = Frecuencia y profundidad de uso de funciones clave.
Cliente en riesgo	Cliente con bajo uso, quejas recurrentes o problemas de pago.	% de Clientes en Riesgo.	$\text{\% en riesgo} = \frac{\text{Nº clientes en riesgo}}{\text{Nº clientes activos}} \times 100$
Cliente en expansión	Cliente activo que contrata nuevas funcionalidades, módulos o sedes.	Net Dollar Retention (NDR).	$\text{NDR} = \frac{\text{MRR inicial + Expansión - Churn}}{\text{MRR inicial}} \times 100$
Cliente Churn	Cliente que ha cancelado su suscripción y no renueva.	Tasa de Churn.	$\text{Churn Rate} = \frac{\text{Nº clientes perdidos}}{\text{Nº clientes al inicio del período}} \times 100$
Valor de Vida del Cliente	Predicción del beneficio neto atribuido a toda la relación futura con un cliente.	Lifetime Value (LTV).	LTV = (Ticket promedio × Recurrencia) × Vida del cliente

Anexo D. Tablas de Desarrollo

D.1.

Tabla D.1: Bloqueados y actividad de citas por rubro. Fuente: elaboración propia

Rubro	**Número de bloqueados**	**Prom. citas últimos 3 meses (bloq.)**	**Prom. citas último año (act.)**
Centro de estética	9	16	449
Medicina / Salud	54	20	564
Odontología	2	39	286
Psicología / Psiquiatría	18	6	208
Salón de belleza / Barbería	6	53	544

D.2.

Tabla D.2: Bloqueados y actividad de citas por plan. Fuente: elaboración propia

Plan	**Número de bloqueados**	**Prom. citas últimos 3 meses (bloq.)**	**Prom. citas último año (act.)**
Individual	36	11	79
Básico	39	16	470
Reservo	16	35	575
Enterprise	3	49	2 524

D.3.

Tabla D.3: Promedio de mensualidad por rubro (CLP). Fuente: elaboración propia

Rubro	**Promedio de mensualidad**
Medicina / Salud	$ 62.566
Psicología / Psiquiatría	$ 54.731
Centro de estética	$ 51.366
Salón de belleza / Barbería	$ 44.906
Odontología	$ 40.950
Total general	**$ 58.700**

D.4.

	Cantidad de Nulos	% de Nulos
dias_desde_ultimo_bloqueo	59785	0.95
recencia_uso_dias	29130	0.46
rubro	22901	0.37
plan_reservo_id	20528	0.33
plan_nombre	20528	0.33
arpa_proxy	3333	0.05
id_cliente	0	0.00
mes_corte	0	0.00
pais	0	0.00
citas_30d	0	0.00
tenure_meses	0	0.00
tendencia_90d	0	0.00
citas_60d	0	0.00
bloqueos_90d	0	0.00
cambios_estado_90d	0	0.00
baja_previa	0	0.00
churn_T1	0	0.00

Figura D.1: Porcentaje de nulos por variable. Fuente: elaboración propia

D.5.

```
Tipos de datos de las variables:
id_cliente                            int64
mes_corte                    datetime64[ns]
pais                                 object
plan_reservo_id                     float64
plan_nombre                          object
rubro                                object
arpa_proxy                          float64
tenure_meses                          int64
citas_30d                             int64
citas_60d                             int64
recencia_uso_dias                   float64
tendencia_90d                         int64
bloqueos_90d                          int64
cambios_estado_90d                    int64
dias_desde_ultimo_bloqueo           float64
baja_previa                           int64
churn_T1                              int64
dtype: object
```

Figura D.2: Tipos de datos de las variables. Fuente: elaboración propia

D.6.

	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
id_cliente	62696.00	3317.78	1942.11	24.00	1727.00	3177.00	4879.25	7449.00
plan_reservo_id	42168.00	43.92	31.19	1.00	33.00	34.00	35.00	214.00
arpa_proxy	59363.00	48780.48	67965.26	1.00	30000.00	40000.00	60000.00	2370000.00
tenure_meses	62696.00	38.03	26.54	0.00	17.00	35.00	54.00	130.00
citas_30d	62696.00	213.24	548.22	0.00	0.00	2.00	209.00	13164.00
citas_60d	62696.00	421.90	1085.57	0.00	0.00	5.00	412.00	25716.00
recencia_uso_dias	33566.00	4.48	11.56	1.00	1.00	1.00	2.00	90.00
tendencia_90d	62696.00	6.27	103.23	-4350.00	0.00	0.00	3.00	3610.00
bloqueos_90d	62696.00	0.15	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
cambios_estado_90d	62696.00	1.65	2.88	0.00	0.00	0.00	3.00	50.00
dias_desde_ultimo_bloqueo	2911.00	49.29	90.77	1.00	10.00	18.00	29.00	668.00
baja_previa	62696.00	0.01	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
churn_T1	62696.00	0.01	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Figura D.3: Estadísticas descriptivas de variables numéricas. Fuente: elaboración propia